



Toma de decisiones fundamentadas sobre contenidos educativos digitales: Directrices de la UE para docentes y educadores

Manuscrito finalizado en octubre de 2025

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2026

© Unión Europea, 2026



La política de reutilización de la Comisión se aplica con arreglo a la Decisión 2011/833/UE de la Comisión, de 12 de diciembre de 2011, relativa a la reutilización de los documentos de la Comisión (DO L 330 de 14.12.2011, p. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj>).

Salvo que se indique lo contrario, la reutilización del presente documento está autorizada con arreglo a la licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Esto significa que la reutilización está permitida, siempre que se cite adecuadamente la fuente y se indiquen los cambios realizados.

Para cualquier uso o reproducción de elementos que no sean propiedad de la Unión Europea, puede ser necesario solicitar autorización directamente a los respectivos titulares de derechos.

PDF

ISBN 978-92-68-32240-6

doi:10.2766/1574949

NC-01-25-180-ES-N

Print

ISBN 978-92-68-32241-3

doi:10.2766/7075269

NC-01-25-180-ES-C



Oficina de Publicaciones
de la Unión Europea

Contenido

Agradecimientos	4
Prólogo	5
Introducción	6
Profesorado/Equipos directivos	7
¿Qué son los contenidos educativos digitales?	9
Apartado 1: ¿Qué pueden ofrecer los contenidos educativos digitales a los centros educativos?	9
¿Para qué se usan los contenidos educativos digitales?	10
Principales ventajas de utilizar contenidos educativos digitales	12
Un amplia variedad de fuentes	13
Para empezar: Primeros pasos para profesores y directores	14
Apartado 2: Criterios clave para contenidos educativos digitales de gran calidad	16
Adecuación pedagógica y alineación curricular	18
Experiencias de aprendizaje atractivas	20
Diseño, accesibilidad e inclusión	22
Fiabilidad	24
Impacto y evaluación	26
Cumplimiento legal	28
Interoperabilidad técnica	30
Viabilidad financiera	32
Apartado 3: Tomar decisiones diarias sobre contenidos educativos digitales	34
Selección	36
Creación	40
Acceso	44
Uso y adaptación	47
Evaluación	50
Conclusiones	53
Glosario	54

Agradecimientos

La Comisión Europea ha desarrollado las presentes directrices con el apoyo del Grupo de Expertos en Contenidos Educativos Digitales, dirigido por consultores asociados al PPMI. A la Comisión le gustaría agradecer su colaboración a:

Albena Spasova

Andrej Novik

Arjana Blazic

Beth Havinga (European EdTech Alliance)

Cristina Valdera-Lopez

Daniela Hau

Enrico Turrin (Federation of European Publishers, FEP)

Eugenia Casariego (European Schoolnet, EUN)

Fares Kayali

Frida Karlsson

Gabriel Lazar

Kari Kivinen (European Union Intellectual Property Office, EUIPO)

Keith Aquilina

Martina Di Ridolfo (European Trade Union Committee for Education, ETUCE)

Mirjam Oblak

Peter Balkanyi

Pierre Laborde (Association Française des Industriels du Numérique dans l'Education et la Formation, AFINEF)

Rachel Forsyth (Lund University)

Romuald Verrier

Sandra Troia (All Digital)

Seamus Barry

Stamatis Papadakis

Teresita Gravina

Tessa Eysink (Twente University)



Prólogo

En Europa, lo primero son las personas, ya que el éxito de cada individuo en el aprendizaje, en el trabajo y en la vida es algo fundamental para una Unión Europea estable, próspera y resiliente. La Unión de Habilidades presenta nuestra visión sobre la educación, la formación y el aprendizaje permanente de gran calidad, que incluya una educación digital eficaz como elemento clave para desarrollar el capital humano de Europa. Su puesta en práctica podrá garantizar una formación adecuada de los ciudadanos europeos, que les permita navegar en una sociedad y una economía cada vez más digitales.



Los contenidos educativos digitales nunca han sido tan accesibles para profesores y alumnos, convirtiéndose en un elemento central y crucial de sus actividades y prácticas cotidianas. No se trata simplemente de cambiar el papel por los píxeles. Los contenidos

educativos digitales ofrecen nuevas formas de enriquecer la experiencia de enseñanza y aprendizaje, que atrae a los alumnos y permite personalizar los itinerarios de aprendizaje. Permiten acceder a un espectro más amplio de recursos actualizados y utilizar herramientas de autor, incluyendo la IA, para crear ejercicios personalizados y a medida. También permite a los alumnos adquirir las competencias necesarias para un mundo cada vez más centrado en lo digital.

Tanto profesores como educadores se enfrentan a diario a decisiones sobre cómo elegir y utilizar de la mejor forma posible los contenidos educativos digitales. A menudo se ven obligados a encontrar un equilibrio y combinar recursos analógicos y digitales en función de las necesidades de sus alumnos y del contexto escolar. En concreto, el hecho de identificar contenidos de gran calidad en un vasto mar de opciones no es una cuestión trivial. La gran calidad varía en función del contexto, las necesidades, los objetivos de aprendizaje y los enfoques pedagógicos específicos de cada profesor y alumno. Este es el motivo por el que la Recomendación del Consejo sobre los factores facilitadores clave para el éxito de la educación y la formación digitales (2023) acogía con satisfacción el compromiso de la Comisión de desarrollar directrices y normas de calidad para unos contenidos educativos digitales accesibles y bien diseñados.

Para ayudar al profesorado a navegar por este complejo panorama, hemos reunido a un grupo de expertos de diversos ámbitos (profesores, directores de centros escolares, autoridades, proveedores de contenidos y

soluciones EdTech, investigadores) a fin de desarrollar un vocabulario común, unos criterios de calidad compartidos y un enfoque estructurado para todas las fases de uso de los contenidos educativos digitales. Dichas directrices permitirán tanto a profesores como a educadores tomar decisiones con conocimiento de causa sobre la educación digital y contribuirán a desarrollar la confianza de profesores y educadores en el uso de contenidos educativos digitales.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los expertos que han trabajado incansablemente para hacer realidad estas directrices. Cada uno de ellos, con su propia experiencia, se ha asegurado de que estas directrices proporcionen consejos concretos a su público, es decir, principalmente a profesores y educadores, aunque también a todas las demás partes interesadas en la educación.

A todos los que forman parte de la comunidad de la educación digital, sean educadores, proveedores de contenidos o responsables políticos, principiantes o pioneros digitales, les invito a que lean, utilicen y experimenten con dichas directrices. Tu participación y comentarios nos servirán de base para elaborar la Hoja de ruta digital 2030 sobre el futuro de la educación y las competencias digitales, que se pondrá en marcha en el segundo semestre de 2026. La educación digital ofrece un enorme potencial para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. ¡Y todo empieza contigo!

Introducción

¡Bienvenidos! Las siguientes directrices han sido elaboradas para ayudar a los docentes y educadores, desde el personal docente y de apoyo hasta los equipos directivos de centros educativos, a tomar decisiones relativas al uso de contenidos educativos digitales (CED) en sus centros. En pocas palabras, un CED es cualquier recurso educativo en formato digital. Puede ser desde un vídeo o un cuestionario interactivo hasta un libro de texto digital estructurado que se utilice para apoyar las prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Cabe señalar que las presentes directrices no abordan la definición de los currículos, es decir, qué debe enseñarse y cómo, puesto que es una responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro de la UE. Nuestro objetivo es proporcionar al profesorado y a los responsables de los centros una serie de directrices que les ayuden a elegir, utilizar, crear y adaptar los CED, y a evaluar su impacto en el aprendizaje del alumnado.

Los contenidos educativos son la columna vertebral de la enseñanza y el aprendizaje diarios. Tradicionalmente, han incluido libros de texto, hojas de ejercicios y materiales creados por los propios educadores o proporcionados por las editoriales, principalmente en formato papel. Sin embargo, a la vez que el mundo se ha ido digitalizando, también lo han hecho las aulas. Para no quedarse atrás en el proceso de digitalización, los distintos países han invertido en equipamiento digital, conectividad e infraestructuras, así como en formación en competencia digital para el personal docente, incluyendo la creación y el uso de CED. Esta evolución no es un simple cambio del papel por los píxeles. Por el contrario, en la actualidad los contenidos educativos tradicionales pueden combinarse de forma natural con los formatos digitales, incluyendo los más recientes que aprovechan contenidos generados por IA. En el contexto actual de aprendizaje mixto, los CED tienen el potencial de transformar y mejorar las experiencias educativas. Ofrecen nuevas formas de implicar al alumnado, personalizar los itinerarios de aprendizaje, atender distintas necesidades y acceder a un espectro más amplio de recursos actualizados. En última instancia, prepara mejor al alumnado para un futuro cada vez más digital.

Sin embargo, la tarea de elegir, crear o adaptar los CED, así como de evaluar su impacto en la experiencia del alumnado, en ocasiones puede resultar frustrante. Estas directrices pretenden ofrecer algunos criterios, preguntas orientativas y consejos sobre cómo elegir o crear, acceder, utilizar y evaluar los CED para mejorar los procesos de enseñanza en el aula, apoyar las distintas necesidades de aprendizaje e inspirar enfoques pedagógicos creativos. Pensemos en ellas como una información práctica que nos permitirá tomar decisiones adecuadas y a responder a los desafíos que pueden plantear los CED.

Aunque el presente documento va dirigido principalmente al profesorado y a los equipos directivos de centros educativos, también puede ser muy útil para un público más amplio, tal y como se indica a continuación. El objetivo de las presentes directrices es fomentar una mayor colaboración entre todos los actores en el ecosistema de los CED y ofrecer un lenguaje común para apoyar los múltiples usos de los CED en los centros educativos de toda Europa. Entre dichos actores se encuentran:

- Personas que crean CED (editores, docentes o proveedores de soluciones EdTech)
- Personas que difunden CED (ministerios de educación, autoridades educativas regionales, equipos directivos de centros escolares o redes de profesores)
- Personas que adquieren CED (organismos de adquisición nacionales o regionales, ayuntamientos o directores de centros escolares)
- Personas que prestan apoyo técnico y pedagógico a los centros educativos (coordinadores TIC, servicios de desarrollo profesional o campeones digitales)

Público principal

Profesorado/Equipos directivos

Otros públicos

CREADORES: :

como editores,
proveedores de soluciones
edTech.

ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE DIFUSIÓN:

como los distintos
Ministerios de Educación,
las autoridades educativas
regionales, etc.

ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

como los organismos
nacionales o regionales
de contratación pública,
los ayuntamientos o
los directores/consejos
escolares

EQUIPO DE APOYO TÉCNICO Y PEDAGÓGICO:

como los coordinadores
TIC, centros de formación
del profesorado o los
campeones digitales

Para facilitar la comprensión de las presentes directrices y el desarrollo de un vocabulario común, al final del documento se incluye un glosario de términos clave.

Las directrices se organizan en tres apartados distintos:

1 EL APARTADO 1 aborda el tema de cómo pueden utilizarse los CED en las aulas.

2 EL APARTADO 2 ofrece una lista de ocho criterios dirigidos a orientar tanto al profesorado como a los equipos directivos de centros educativos sobre cómo elegir, utilizar y revisar los CED de forma crítica y eficaz.

3 EL APARTADO 3 reconoce que el profesorado y la dirección de los centros toman a diario multitud de decisiones sobre los CED. Por este motivo, presenta una serie de pasos y consejos prácticos, así como preguntas clave para facilitar la toma de decisiones.

A medida que leas estas directrices, observarás que la orientación es relevante para numerosas funciones de tu centro educativo. Dado que el profesorado, los equipos directivos de los centros escolares y otros puestos relacionados con los CED tienen necesidades, perspectivas y responsabilidades distintas, hemos incluido unos sencillos iconos que te ayudarán a identificar rápidamente qué partes de la guía pueden tener una mayor relevancia para tu puesto concreto o área de interés.



Busca estos iconos:



Docente/educador

estas directrices son especialmente importantes para el profesorado y el personal docente durante su práctica en el aula.



Equipo directivo de centro

estas directrices son especialmente importantes para los equipos directivos de centros y el personal de apoyo que supervisa la estrategia, la infraestructura, el desarrollo profesional y las adquisiciones.



Todo el centro educativo

estas directrices son importantes para las actuaciones que afectan a toda la comunidad educativa o institución.

También debes tener en cuenta que estas directrices se han diseñado deliberadamente para ser modulares. Como tal, puedes:

- leerlas por orden hasta el final;
- consultar algo puntual para encontrar y utilizar los apartados que te resulten de mayor utilidad;
- e incluso modificarlas para adaptarlas a tu propio contexto.

Descargo de responsabilidad



Las presentes directrices no son vinculantes y tienen por objeto ayudar al profesorado, la dirección de los centros escolares y las autoridades educativas a promover entornos educativos digitales seguros, integradores y dignos de confianza, en consonancia con los valores europeos y la legislación aplicable de la UE.

Este texto incluye ejemplos de herramientas, recursos e iniciativas digitales, junto con los nombres de las empresas u organizaciones que los proporcionan. Estas referencias son meramente ilustrativas y no implican aprobación alguna por parte de la Comisión Europea. Los autores han procurado incluir, siempre que ha sido posible, ejemplos de acceso gratuito, ampliamente utilizados y diversos, especialmente de origen europeo.



Apartado 1: ¿Qué pueden ofrecer los contenidos educativos digitales a los centros educativos?

¿Qué son los contenidos educativos digitales?

Cada vez hay más contenidos educativos digitales (CED) a disposición del profesorado y de los equipos directivos de los centros educativos. La creación y distribución de dichos contenidos pueden realizarla editoriales educativas, empresas de tecnología educativa (EdTech), organizaciones culturales y científicas, ministerios de educación o el propio profesorado/educadores. Estos contenidos pueden ser utilizados junto con recursos educativos no digitales para apoyar las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación del aula. En los últimos años, los centros educativos han invertido en distintas tecnologías digitales que permiten tanto al profesorado como al alumnado hacer uso de los CED. Se trata de dispositivos digitales (como ordenadores portátiles y tabletas), herramientas digitales (como procesadores de texto, programas de creación musical, etc.) y plataformas digitales (como espacios en línea donde almacenar los contenidos y poder acceder a ellos).

Explicación



Los contenidos educativos digitales (CED) pueden definirse como materiales de aprendizaje, enseñanza y evaluación destinados a abordar objetivos pedagógicos y disponibles en distintos formatos mediante herramientas y plataformas digitales. La creación de los CED está a cargo de editoriales educativas, empresas de EdTech, organizaciones culturales y científicas, ministerios de educación o del propio profesorado y el alumnado.

Se trata de una versión simplificada de la definición recogida en un reciente estudio titulado «Contenidos educativos digitales en la UE», que destacaba varias características clave de los CED:

- Los CED suelen incluir una combinación de distintos formatos digitales, como texto, vídeo, audio y elementos interactivos. Esto permite al creador poder utilizarlos de una forma innovadora para producir una amplia gama de materiales educativos.
 - 🕒 Un ejemplo podría ser un libro de texto digital que contenga texto, imágenes, vídeos y evaluaciones/ejercicios interactivos.
- Los CED tienen un objetivo fundamentalmente educativo. Esto incluye contenidos diseñados específicamente para apoyar actividades educativas (por ejemplo, un juego educativo serio), o contenidos ya existentes que han sido reutilizados o reaprovechados para apoyar una actividad educativa (por ejemplo, un vídeo en línea sobre el mundo natural, utilizado por un docente para apoyar los objetivos de aprendizaje de una sesión concreta).
- Los CED son distintos pero a la vez se interrelacionan con a) el entorno en el que se utiliza (es decir, los dispositivos y/o plataformas en línea utilizados para acceder a ellos), y b) los enfoques pedagógicos a los que sirve.
 - 🕒 Por ejemplo, un docente podría aprovechar una simulación en línea de un laboratorio de ciencias en el que el alumnado trabaje en equipo o utilizar contenidos de realidad virtual para resolver una serie de problemas del mundo real. A este CED se accede a través de la plataforma digital educativa del centro.

¿Para qué se usan los contenidos educativos digitales?

Los CED pueden apoyar y enriquecer distintos aspectos de la educación. Resultan especialmente útiles a la hora de diseñar y aplicar enfoques pedagógicos, actividades de aprendizaje y prácticas de evaluación.

Como apoyo a los enfoques pedagógicos

Antes de introducir un tema, los docentes suelen planificar la mejor forma de abordarlo. Con frecuencia se suele ajustar a un planteamiento de planificación a nivel escolar. Puedes tener en cuenta los objetivos de aprendizaje, la edad y la capacidad de los estudiantes, los recursos didácticos disponibles y el entorno del aula. A continuación, puedes elegir el contenido disponible más adecuado para dicha tarea, que puede incluir un CED.

En concreto, puedes utilizar un CED para:

- **REFORZAR** la enseñanza directa al conjunto del alumnado mediante un vídeo o una presentación, que sirva para introducir un tema nuevo a toda la clase.
- **UTILIZAR** enfoques pedagógicos diferenciados con grupos reducidos de estudiantes, que interactúen con el CED de acuerdo con su nivel de lectura y sus capacidades.
- **TRABAJAR INDIVIDUALMENTE** con un estudiante utilizando un lector interactivo para desarrollar sus competencias en lectoescritura.

Como apoyo al aprendizaje

El profesorado y los educadores cuentan con numerosas opciones para utilizar un CED como apoyo al aprendizaje. Para ilustrarlo, nos hemos basado en el reconocido marco de Diana Laurillard para la categorización de los distintos tipos de actividades de aprendizaje. A continuación, mostramos algunos ejemplos de cómo pueden utilizarse distintas formas de CED para enriquecer diferentes tipos de experiencias de aprendizaje en el aula.

Actividad de aprendizaje	Ejemplo de actividad	Posible uso de contenidos educativos digitales
Adquisición	Aprender escuchando y/o viendo sobre un tema	Los alumnos ven un vídeo tutorial en línea que les guía a través de un experimento científico, antes de ir al laboratorio donde van a realizar un experimento físico.
Discusión	Aprender mediante preguntas y debates	Los alumnos trabajan en pequeños grupos para aprender sobre la vida cotidiana de un vikingo utilizando un juego digital. A continuación, en equipos, comparan y contrastan sus actividades cotidianas con las de los jóvenes vikingos, utilizando distintas fuentes, como libros, recursos históricos en línea, etc.
Práctica	Aprender practicando las destrezas por sí mismos y adaptándolas en función de la información recibida	Los alumnos utilizan un equipo de realidad virtual para practicar habilidades de soldadura en un entorno digital simulado.
Producción	Aprender creando artefactos que consoliden el aprendizaje	El profesor proporciona acceso a una lista de páginas web relacionados con una novela clásica (por ejemplo, enlaces sobre el autor, los personajes y los lugares a los que se hace referencia en el libro). A continuación, los alumnos colaboran para crear un story map digital. Este artefacto visual traza la progresión de la narración junto con sus elementos temáticos clave.
Colaboración	Aprender con otros para consolidar y profundizar su aprendizaje	Los alumnos acceden a un archivo digital repleto de documentos primarios escaneados, fotografías y líneas de tiempo interactivas sobre un acontecimiento histórico concreto. En grupos, discuten los temas, motivos y contextos culturales que ilustran los contenidos, antes de elaborar un informe de grupo.
Investigación	Aprender explorando, comparando y haciendo crítica de los recursos	Los alumnos interactúan con su libro de texto digital para estudiar cómo afecta el cambio climático al medio ambiente en distintas partes del mundo. A continuación, crean en grupos una infografía en la que resumen las pruebas que han encontrado y proponen posibles soluciones, citando su libro de texto como fuente.

Como apoyo a las prácticas de evaluación

El profesorado también puede utilizar los CED para evaluar el aprendizaje durante una sesión (es decir, evaluación formativa) de distintas formas:

- Pueden utilizar/crear un cuestionario en línea de opción múltiple sobre el tema que estén tratando y, a continuación, pedir al alumnado que elija la respuesta correcta. Estas actividades de evaluación suelen presentarse en forma de juego.
- El alumnado puede crear sus propios portafolios digitales en los que reflexiona sobre sus experiencias de aprendizaje y documenta el desarrollo de un proyecto digital desde la idea hasta el producto final.
- El alumnado puede utilizar la realidad virtual para diseñar e interactuar con un modelo 3D de un edificio o estructura, lo que proporciona una evaluación auténtica de su capacidad para aplicar conceptos teóricos en un contexto práctico.

En los ejemplos anteriores, el alumnado utiliza un CED de distintas formas, participando a menudo en diferentes actividades de aprendizaje dentro de una misma sesión. Estos ejemplos representan solo algunas de las numerosas posibilidades de trabajo de educadores y estudiantes con contenidos educativos digitales.



Principales ventajas de utilizar contenidos educativos digitales

Los CED ofrecen una serie de ventajas sobre los materiales didácticos tradicionales. Desde hacer más accesible el aprendizaje hasta permitir que sea más personalizado, un CED puede ayudar a los docentes a apoyar mejor a su alumnado y mejorar su práctica en el aula. Algunas de sus principales ventajas son:

ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN: el CED tiene el potencial de hacer que las aulas sean más inclusivas al dar cabida a todo el alumnado, especialmente a aquellos con necesidades especiales de aprendizaje. Estos estudiantes pueden beneficiarse de funcionalidades como texto a voz, voz a texto, subtítulos y herramientas de traducción.

- Por ejemplo, el alumnado con dislexia puede acceder a una versión adaptada de un texto utilizando una serie de herramientas que simplifican la disposición de las palabras y las imágenes para hacer la tarea más accesible.

CREACIÓN DE CONTENIDOS: los docentes siempre han creado sus propios contenidos y las herramientas digitales les permiten, tanto a ellos como a su alumnado, crear una amplia variedad de contenidos. De este modo, los CED pueden complementar los contenidos de los libros de texto u otras fuentes para responder mejor a las necesidades del alumnado.

- Por ejemplo, mediante el uso de herramientas como software para hacer presentaciones, herramientas de creación de contenidos e inteligencia artificial generativa, los docentes pueden crear aplicaciones, vídeos, documentos interactivos, páginas web y mucho más.

RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN: el uso de CED para las evaluaciones (formativas o sumativas) puede proporcionar información inmediata tanto al profesorado como a su alumnado.

- Por ejemplo, los docentes pueden crear cuestionarios y pruebas interactivas que recopilen y proporcionen información en tiempo real sobre el progreso o la comprensión/participación de su alumnado.

DIFERENCIACIÓN: los centros educativos deben atender a una amplia variedad de capacidades. El profesorado pueden utilizar los CED para proporcionar materiales de aprendizaje diferenciados para cada estudiante.

- Por ejemplo, el centro educativo podría suscribirse a un conjunto de libros electrónicos en los que el alumnado pueda leer un pasaje de texto sobre un tema concreto en su nivel específico de lectura. Para ello puede utilizarse un sistema de etiquetado o componentes de IA que permitan un aprendizaje adaptativo. De esta forma, todo el alumnado puede leer sobre el mismo tema, pero a un nivel de lectura y de la forma que mejor se adapte a sus necesidades.

ACTUALIZACIONES PERIÓDICAS: Los CED son flexibles y permiten que sus creadores puedan actualizarlos fácilmente, en función de su naturaleza y de las licencias asociadas. Esto permite actualizaciones rápidas y rentables que permiten reflejar los conocimientos más actualizados y los últimos descubrimientos científicos, así como actualizaciones de los currículos o nuevos enfoques pedagógicos que respondan mejor a las necesidades del alumnado.

- Por ejemplo, tras unas elecciones europeas, nacionales o locales, los contenidos digitales podrían actualizarse inmediatamente mediante el uso de una fuente en línea actualizada y comprobada, que permita reflejar el nuevo panorama político, lo que ayuda al alumnado a mantenerse informado con información actualizada y relevante.

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS: cuando el alumnado interactúa con los contenidos educativos digitales (CED) en una plataforma de aprendizaje, el sistema puede proporcionar información o analíticas de aprendizaje a través de un panel de control. Utilizados de forma adecuada, estos datos pueden ayudar a tomar decisiones fundamentadas sobre la práctica docente y el comportamiento del alumnado.

- Por ejemplo, el alumnado podría utilizar una plataforma en línea de matemáticas y lectura. Este sistema ofrecería datos sobre los niveles de participación del alumnado en las tareas propuestas, que el docente podría consultar mediante un panel de control. Estos datos pueden utilizarse, de forma cuidadosa, para identificar a aquellos estudiantes que necesitan apoyo adicional.

Un amplia variedad de fuentes

Existe una gran cantidad de creadores de CED, lo que ofrece tanto a los centros educativos como a los educadores más posibilidades de elección, aunque este hecho también puede dificultar la elección de CED adecuados para su contexto. Los centros educativos y los educadores suelen acceder y adquirir CED de las siguientes fuentes:

Proveedores comerciales

Editoriales educativas, organizaciones culturales y empresas de tecnología educativa especializadas en la creación de contenidos educativos digitales para centros escolares. Estos contenidos suelen requerir una cuota de suscripción y están sujetos a determinadas condiciones de licencia.

Recursos educativos abiertos (REA)

Según sus condiciones de licencia, los REA pueden utilizarse gratuitamente por parte de las escuelas. Estos recursos suelen ponerlos a disposición de los centros escolares los ministerios, las autoridades regionales u otros proveedores (por ejemplo, universidades y organizaciones culturales como Europeana).

Páginas web públicas

Los educadores pueden utilizar CED culturales, históricos y/o científicos de páginas web públicas como las de bibliotecas, museos, archivos o galerías de arte, a menudo de forma gratuita conforme a las condiciones de licencia del contenido.

Plataformas en línea

Algunas escuelas se suscriben a plataformas en línea que ofrecen recursos digitales de enseñanza y aprendizaje creados por educadores para educadores. Estas plataformas ofrecen CED, desde hojas de ejercicios hasta planes de lecciones y recursos didácticos adaptados a los distintos currículos. El acceso a estos recursos suele ser de pago.

CED creado por el educador

Los profesores pueden desarrollar su propio CED, más adaptado a las necesidades y contextos concretos de sus alumnos, en ocasiones utilizando una serie de herramientas, que incluye la IA. Esto puede hacerse de forma individual y/o en colaboración dentro de las escuelas, o a través de una asociación profesional (por ejemplo, a través de una asociación de profesores de historia). Normalmente, estos contenidos suelen compartirse libremente, aunque requieren el uso de las licencias pertinentes.



Para empezar: Primeros pasos para profesores y directores

Dar tus primeros pasos con un CED no implica tener todas las respuestas desde el principio. Lo más importante es abordarlo con la mentalidad adecuada: aumentar la confianza en uno mismo, comprometerse con los demás y aprovechar el apoyo y los recursos disponibles en el centro educativo y en toda Europa.

Si se dan dichas condiciones, incluso una pequeña acción puede tener un impacto significativo en tu centro educativo y en tu alumnado. De esta forma, tanto si empiezas a explorar los CED como si quieres ampliar tus conocimientos, a continuación te ofrecemos algunas formas de ponerte en marcha, sea cual sea tu punto de partida.

Los CED pueden proporcionar recursos y datos valiosos, aunque es tu criterio profesional el que da sentido al CED: interpretar la información, adaptarla a las necesidades del alumnado y combinarla con otros enfoques y materiales.

Desarrolla tu confianza a través de la acción

Empezar a trabajar con CED no implica que salga todo bien a la primera. Se trata de probar, aprender, adaptar y volver a intentarlo. Ya sea experimentando con nuevos tipos de CED o creando recursos junto con otros docentes, dar **pequeños pasos reflexivos tendrá un impacto real en el aula.**

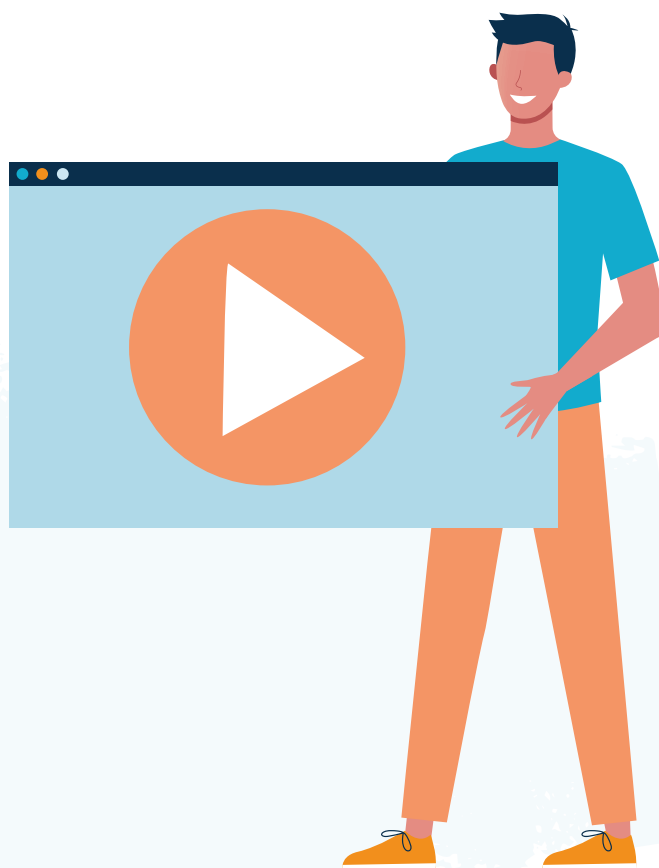
En este sentido, los equipos directivos de los centros educativos desempeñan un papel fundamental. Así pues, piensa en cómo puedes crear un espacio para la experimentación que anime a docentes y educadores a probar nuevos enfoques con CED. Y no olvides celebrar los logros alcanzados y los aprendizajes obtenidos.

Con el auge de la IA, la educación digital evoluciona rápidamente y no existe un modelo único que todos debamos seguir. Lo más importante es mantener una actitud abierta a la exploración y centrarse en aprender durante el proceso, tanto a nivel individual como en equipo.

Explora las oportunidades nacionales y europeas ya existentes

Y lo que es aún más importante, no tienes que trabajar desde cero, ya que existen numerosas iniciativas y recursos que te ayudarán a empezar. Así que, como primer paso, averigua qué materiales existen donde trabajas y consulta lo que te ofrecemos a continuación para inspirarte.

- Un buen lugar para empezar son las plataformas educativas digitales nacionales y regionales que comparten CED creados por docentes y otros creadores. Por ejemplo, [Scoilnet](#) en Irlanda e [INTEF](#) en España, ofrecen contenidos, orientaciones y formación adaptados a las necesidades del aula en cada contexto.
- A escala europea, recursos como la [Plataforma Europea de Educación Escolar](#) y el [Centro Europeo de Educación Digital](#) ofrecen unas excelentes oportunidades de colaboración y aprendizaje compartido sobre multitud de temas relacionados con los CED.
- Programas como [Erasmus+](#) ofrecen financiación y apoyo a proyectos de colaboración, intercambios de profesores y asociaciones para la innovación. Muchas de ellas se centran en los CED y la educación digital.



Utiliza los marcos para desarrollar tus competencias

Es importante seguir desarrollando experiencia en el uso de los CED para mantenerse al día y conservar la confianza a medida que evolucionan la tecnología y la enseñanza. Muchas de las decisiones relacionadas con la selección y el uso de los CED en los centros educativos requieren un enfoque global que va más allá de los propios docentes. Los Marcos Europeos pueden ayudarte a evaluar en qué punto te encuentras, así como a planificar tus próximos pasos y promover un lenguaje compartido con tus compañeros y compañeras:

- [DigCompEdu](#) (Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores) es un marco fundamental diseñado para ayudar tanto a docentes como a equipos directivos de centros educativos a desarrollar sus competencias digitales. Describe 22 competencias claramente definidas y ofrece herramientas de autoevaluación.
- [DigCompOrg](#) (Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes) ayuda a los centros educativos a reflexionar sobre cómo integran estratégicamente las tecnologías digitales para apoyar el aprendizaje.
- [DigComp](#) (Marco Europeo de Competencia Digital para la Ciudadanía), ya en su quinta edición (DigComp 3.0), describe los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios en cinco áreas de competencia (búsqueda, evaluación y gestión de la información; comunicación y colaboración; creación de contenidos digitales; seguridad, bienestar y uso responsable; e identificación y resolución de problemas). Los nuevos contenidos actualizados de DigComp 3.0, especialmente en el área de competencia de creación de contenidos digitales (Área 3), pueden ayudar a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de conocimientos, habilidades y actitudes relevantes en el uso de CED.
- Un gran apoyo para ello es la herramienta de diagnóstico [SELFIE para centros educativos](#), que permite que los centros puedan evaluar su nivel actual de madurez digital y determinar sus necesidades concretas para seguir avanzando en la educación digital.
- La herramienta [SELFIE para profesores](#) permite a docentes y educadores autoevaluar sus competencias digitales en seis áreas distintas. Esta herramienta permite la evaluación tanto de docentes concretos como de un grupo de docentes que trabajen juntos.

Algunos países también ofrecen microcredenciales o certificaciones nacionales que se ajustan a estos marcos, como PIX en Francia o [Edupass](#) en Luxemburgo. Éstas pueden ayudarte a reconocer tus progresos y sirven de apoyo a la planificación del desarrollo de todo el centro

Aprender y liderar juntos

Las comunidades profesionales de aprendizaje pueden ser una vía eficaz para aprender sobre los CED. Por ello, siempre que sea posible, busca o ayuda a crear comunidades de práctica que apoyen el uso de CED y fomenten la experimentación compartida y mejora continua.

- Únete o crea redes de docentes/equipos directivos que compartan estrategias, éxitos y desafíos relacionados con los CED. Puede ser tanto en tu centro educativo, como en tu región o cruzando las fronteras a través de plataformas como [la Plataforma Europea de Educación Escolar](#), la comunidad [eTwinning](#) o la EU Code Week (Semana Europea del Código).
- Explora la colaboración a través de grupos informales dentro del centro educativo como los campeones digitales o coordinadores de equipos de educadores. Modelos como los [référénts numériques franceses](#) son un excelente ejemplo de lo que puede llegar a conseguirse.
- Intenta encontrar tiempo y espacio para hablar con tus colegas y compañeros sobre lo que funciona, lo que no funciona y lo que podéis intentar a continuación.
- En el caso de los equipos directivos de los centros educativos: apoyad y consolidad comunidades profesionales centradas en los CED asignándoles tiempo, reconociendo sus funciones de liderazgo y vinculando su trabajo a los objetivos de todo el centro.

Ayuda a mejorar los contenidos

Como docentes y educadores, no sólo sois usuarios de CED, sino también cocreadores, evaluadores y defensores. Existen numerosas iniciativas que ya lo reconocen, e invitan a los docentes y a los equipos directivos de los centros educativos a participar en los desarrollos de CED mediante la retroalimentación y la colaboración.

- Participa en proyectos piloto de CED o en bancos de pruebas como el [Edtest sueco](#) o el [EdTech Testbed de Helsinki](#), que ponen en contacto a centros educativos con creadores para probar y mejorar nuevos contenidos.
- Tome parte em projetos de investigação em contexto de sala de aula ou em projetos de aprendizagem pela ação. Estes são frequentemente realizados em parceria com universidades ou centros de investigação locais/nacionais.
- Participa en proyectos de investigación o de aprendizaje activo en el aula. Suelen organizarse en colaboración con universidades o centros de investigación locales o nacionales.



Apartado 2: Criterios clave para contenidos educativos digitales de gran calidad

Para diseñar experiencias de aprendizaje eficaces, equitativas y sostenibles en el tiempo, los docentes y equipos directivos de centros educativos requieren CED de alta calidad que se adapten tanto a sus objetivos pedagógicos como a la realidad de sus aulas. Pero con un volumen cada vez más ingente de CED de multitud de proveedores, en tantos formatos y opciones, que incluyen la posibilidad de crear o adaptar contenidos por sí mismos, ¿cómo pueden los docentes y educadores tomar decisiones más seguras e informadas?

Este apartado de las directrices presenta **ocho criterios** de calidad para ayudar al profesorado y equipos directivos a tomar decisiones sobre los CED. Cuando dichas decisiones forman parte de la planificación de todo el centro y están vinculadas a objetivos globales como la inclusión o la transformación digital, los CED pueden tener un impacto duradero en las aulas de todo el centro.

Cabe subrayar que no hace falta ser un experto para hacer una evaluación precisa de un CED. Las directrices que figuran a continuación pretenden ayudar a los docentes a realizar una selección que se adapte a sus necesidades.

Los ocho criterios para una CED de alta calidad son:



Estos criterios pueden utilizarse para evaluar CED ya elaborados, ya sean de pago o REA, aunque también son útiles a la hora de crear o adaptar tus propios materiales. Los criterios se basan en un análisis sistemático de 65 marcos de calidad y documentos académicos, que reúnen en un modelo único y unificado normas hasta ahora dispersas.

Aun así, no se trata de normas rígidas, sino de principios rectores. Ofrecen una gran adaptabilidad a los distintos sistemas educativos, currículos y contextos de enseñanza. En algunas situaciones, puede que necesites o quieras consultar todos los criterios; en otras, uno o dos pueden ser especialmente relevantes.

Por lo general, los docentes y educadores deben priorizar los criterios más directamente relacionados con la experiencia en el aula (flecha negra). Por su parte, los responsables de los centros educativos deben empezar por asegurarse de que la solución CED es económicamente viable, técnicamente sólida y segura, y cumple la normativa legal y de privacidad de datos (flecha marrón). No obstante, todos los agentes implicados deberán tener en cuenta los ocho criterios y decidir conjuntamente las opciones y prioridades que permitirán un uso seguro y eficaz del CED en todo el centro educativo.

Para ayudarte a visualizar cómo combinar dichos criterios en la práctica, te recomendamos utilizar un sencillo gráfico radial (ver Figura 2) para evaluar los puntos fuertes y débiles de un CED, su calidad y las áreas que pueden mejorarse. Los resultados de este análisis pueden utilizarse para apoyar la reflexión, orientar la toma de decisiones institucionales y fomentar un enfoque más integrado del CED en todo el centro.

No se trata de límites rígidos, sino de puntos de partida para el diálogo. Criterios como «Impacto y evaluación» y «Fiabilidad» ocupan un lugar central, lo que significa que son una responsabilidad compartida. Al fin y al cabo, la implementación más eficaz de los CED se produce cuando los equipos directivos de los centros comprenden las necesidades pedagógicas del aula y cuando los docentes son conscientes de las consideraciones estratégicas e infraestructurales del centro.



Adecuación pedagógica y alineación curricular

Un CED de alta calidad siempre debe apoyar y mejorar tus prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación. No basta con que el CED se limite a presentar información: debe aportar un valor añadido real a la experiencia del aula. Esto implica ayudar al alumnado a comprender temas complejos con mayor claridad, haciéndoles participar de formas que los contenidos tradicionales no permiten y fomentando una comprensión más profunda a través de la interacción, la reflexión y el desarrollo de habilidades.

Los mejores CED también ayudan al profesorado alineándose con los objetivos del currículo y reforzando el diseño de las sesiones. Lo ideal sería que comunicara claramente los principios pedagógicos que sigue, los objetivos específicos de aprendizaje que persigue y los tipos de interacción y adaptabilidad que ofrece. Esta transparencia facilita a los centros educativos la selección de materiales que se ajusten a sus necesidades.



En qué hay que fijarse En tu aula:

- Un buen CED suele desarrollarse teniendo en cuenta objetivos pedagógicos y curriculares claros, y admite distintas formas de impartir las clases, como tareas para toda la clase o ejercicios de trabajo individual. (Consulta el Marco de Laurillard en el subapartado 1.2.)
- Busca CED que sigan un enfoque estructurado y progresivo de la enseñanza, que permita al alumnado aprender de forma lógica a medida que avanzan en el contenido del currículo.
- Los CED deben estar vinculados con los objetivos de aprendizaje previstos para el alumnado. Utiliza cuestionarios integrados o los analíticas de tu sistema de gestión del aprendizaje (LMS) para realizar un seguimiento del dominio de cada objetivo por parte de los estudiantes.
- Un CED de alta calidad suele ofrecer retroalimentación en tiempo real, instrucción diferenciada e itinerarios personalizables para permitir atender a la diversidad del alumnado. Por ejemplo, podría basarse en las diferencias entre los conocimientos previos y los actuales o en los niveles de competencia.

✓ [Go-Lab](#), de los Países Bajos, ayuda al profesorado a crear clases interactivas de STEM basadas en consultas, utilizando plantillas y laboratorios virtuales ya preparados. Favorece el aprendizaje activo y puede adaptarse a diferentes contextos de aula. ¿En tu país existen herramientas parecidas?



En qué hay que fijarse En tu centro educativo:

- ¿Dispones de una lista de recursos de CED aprobados que se ajusten a los objetivos del currículo? Si no es así, es hora de empezar a crear uno.
- Asegúrate de que el profesorado priorice aquellos contenidos que describan claramente sus objetivos de aprendizaje, su justificación pedagógica y el impacto esperado.
- Comprueba que este contenido se ajusta al enfoque pedagógico de tu centro y a las prioridades de formación del profesorado. También pueden establecerse hitos compartidos para el uso de los CED, haciendo que su adopción sea altamente estratégica.
- Elige un CED que apoye la misión global de tu centro de formar a un alumnado preparado para el futuro y que les ayude a aplicar sus conocimientos de forma significativa y relevante en contextos del mundo real.

Puesta en práctica

Comprobación rápida

¿Este CED ayuda al alumnado a lograr sus resultados clave, o es tan solo una distracción?

Consejo

Prioriza contenidos que desarrollen el conocimiento de forma progresiva y ofrezcan distintas vías para alcanzar el éxito.

Atajo

Explora cómo las funciones integradas de evaluación o analíticas de aprendizaje pueden ayudarte a supervisar el aprendizaje y ajustar tu práctica docente.

Hazte estas preguntas

- ¿Este contenido se ajusta claramente a mis/nuestros objetivos curriculares?
- ¿Puede adaptarse al alumnado con necesidades o puntos de partida distintos?
- ¿Ayuda a desarrollar competencias básicas como el pensamiento crítico y la creatividad?



Experiencias de aprendizaje atractivas

Un aprendizaje significativo y motivador no se produce por casualidad. Un CED de alta calidad ayuda al alumnado a conectar con sus aprendizajes de forma realmente atractiva y relevante. Cuando los contenidos captan el interés de los estudiantes y favorecen su participación, existe una mayor probabilidad de que comprendan ideas complejas y recuerden lo que han aprendido. Con el tiempo, este nivel de implicación puede contribuir a mejorar los resultados del aprendizaje y mantener la motivación del alumnado.



En qué hay que fijarse En tu aula:

- Un CED de gran calidad puede dar vida al aprendizaje de una forma que los materiales tradicionales no pueden. Fíjate si ofrece oportunidades para colaborar, simular situaciones del mundo real o explorar entornos interactivos que profundicen la comprensión.
- De la misma forma, los mejores recursos digitales no se limitan a presentar hechos. Exigen a los estudiantes que piensen, hagan, discutan y reflexionen. Prioriza los CED que fomenten el cuestionamiento, la experimentación y el diálogo.
- Comprueba si tu CED permite que el alumnado pueda elegir temas y formatos de tareas o proponer distintas formas de demostrar su comprensión mediante la creación de productos multimedia, como videodiaris o podcasts.
- Para algunos estudiantes, las insignias, los desafíos y clasificaciones pueden hacer que el aprendizaje con los CED resulte más motivador. Aun así, asegúrate de que las insignias complementen, y no sustituyan, la motivación intrínseca.
- Busca oportunidades que permita al alumnado convertirse en creadores de contenidos (por ejemplo, utilizando [Luanti](#), un juego gratuito multijugador de código abierto, o a través de herramientas de IA generativa), y ofréceles la posibilidad de expresar sus propios puntos de vista y experiencias.
- Comprueba si el CED incluye la función de aprendizaje adaptativo. En este caso, los itinerarios inteligentes ajustan el nivel de dificultad del CED en función del rendimiento del estudiante. Esto ayuda a mantener al alumnado en su zona de desarrollo próximo.



En qué hay que fijarse En tu centro educativo:

- Consulta las estadísticas de la plataforma o realiza encuestas rápidas al alumnado para comprobar si existe una participación sostenida y una mejora de los resultados del aprendizaje.
- Piensa en cómo las herramientas de mensajería y los sistemas digitales de retroalimentación podrían ayudar a fomentar la participación del alumnado y de sus familias y permite que los estudiantes puedan aprender de sus errores.

Puesta en práctica

Comprobación rápida

¿El alumnado interactúa activamente con este contenido, o simplemente haz clic en él?

Consejo

Elige un CED que ofrezca una amplia variedad de formatos de contenido (como vídeo, juegos interactivos, etc.) que fomenten el debate e ilustren el progreso.

Atajo

La participación aumenta cuando los estudiantes aprenden juntos. ¿Por qué no priorizar un CED que favorece la interacción?

Hazte estas preguntas

- ¿Disfruta mi alumnado con este CED? Pídele su opinión.
- ¿El contenido promueve la curiosidad y mantiene el interés?
- ¿Apoya el aprendizaje social y colaborativo?
- ¿Ayuda a mi alumnado a alcanzar sus objetivos de aprendizaje?



Diseño, accesibilidad e inclusión

Cuando priorizas la inclusión a la hora de elegir y utilizar el CED, contribuyes a crear experiencias de aprendizaje equitativas que reflejan la diversidad de las aulas. Por ejemplo, algunos CED pueden diseñarse específicamente para alumnado con necesidades especiales. Por lo tanto, un CED de alta calidad debe ser accesible e integrador para que todos los estudiantes, independientemente de su capacidad, procedencia, ubicación o dispositivo, puedan participar en el aprendizaje.

Hacer que un CED sea integrador también consiste en garantizar que todo el alumnado se vea representado y pueda participar plenamente. Los docentes, educadores y equipos directivos de centros educativos pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de dar prioridad a un CED que apoye este objetivo y promueva un entorno de aprendizaje digital más justo e integrador.



En qué hay que fijarse En tu aula:

- Todos los CED deben ser accesibles a todo el alumnado. ¿Tus estudiantes pueden acceder a él y utilizarlo? ¿Es útil para el aprendizaje?
- ¿El CED con el que trabajas está disponible en todos los dispositivos que utilizas (portátiles, tabletas, etc., y sus distintos sistemas operativos)? ¿Incluye funciones que respondan a las necesidades del alumnado con necesidades especiales, como la conversión de texto a voz, el ajuste de fuente/contraste y los subtítulos?
- ¿El CED permite que el alumnado pueda interactuar con el contenido de distintas formas? Por ejemplo, mediante vídeos, actividades interactivas o tareas basadas en texto.
- ¿Tu CED refuerza el aprendizaje multilingüe? Comprueba si incluye diferentes opciones lingüísticas o funciones de traducción integradas para el alumnado que las necesiten (como personas desplazadas por una crisis).
- En asignaturas como historia o política, es importante que el material didáctico evite estereotipos y represente la diversidad de contextos y culturas. Revisa cuidadosamente todas las imágenes, estudios de caso y los escenarios para asegurarte de que promueven la inclusión.



En qué hay que fijarse En tu escuela:

- Ten en cuenta y respeta en todo momento las principales normas de accesibilidad. Comprueba que todos los CED cumplen [las normas locales y europeas, como la EN 301 549](#), que exige que las herramientas digitales sean accesibles para todo el alumnado, incluyendo las personas en situación de discapacidad.
- Realiza auditorías periódicas para asegurarte de que tus recursos digitales siguen respondiendo a las distintas necesidades educativas del alumnado. No olvides preguntar al profesorado qué grado de accesibilidad tiene un CED y cómo podría mejorarse.
- Ofrece sesiones de desarrollo profesional sobre estrategias de enseñanza inclusiva y buenas prácticas para incorporar los principios del [Diseño Universal para el Aprendizaje \(DUA\)](#).

Puesta en práctica

Comprobación rápida

Si un recurso concreto sólo funciona con una conexión a Internet de alta velocidad, considera alguna alternativa sin conexión o una versión que requiera una menor velocidad para maximizar el acceso.

Consejo

Pregúntate: «¿Le funciona a todo nuestro alumnado?» y «¿Qué estudiantes podrían tener dificultades para acceder a este contenido?» Modifica tus decisiones y planes en función de ello.

Atajo

Pregunta siempre al alumnado: «¿Este material te ayuda a aprender mejor?»

Hazte estas preguntas

- ¿Este contenido es adecuado para alumnado con capacidades o necesidades diferentes? ¿Puede adaptarse para apoyar una enseñanza diferenciada?
- ¿Es compatible con los dispositivos y el acceso a Internet con los que cuenta mi alumnado?
- ¿El alumnado se ve reflejado en el contenido y pueden contribuir para darle forma?



Fiabilidad

La fiabilidad es un criterio fundamental a la hora de trabajar con un CED. El alumnado confía en que los CED proporcionen materiales de aprendizaje precisos, de alta calidad y actualizados. El profesorado también necesita recursos para el aula que funcionen siempre, sin errores ni fallos. La buena noticia es que no hace falta ser un experto en TIC para tomar decisiones informadas y seguras. La sencilla guía que te presentamos a continuación te indicará el camino correcto.



En qué hay que fijarse En tu aula:

- Asegúrate de que todos los contenidos proceden de editoriales y proveedores de tecnología educativa de confianza, instituciones acreditadas, repositorios de REA revisados por otros docentes o portales nacionales de recursos educativos reconocidos.
- Un CED generado por IA puede ser de gran utilidad, aunque siempre debe etiquetarse claramente como tal y utilizarse con cuidado. Hay que saber de dónde proceden sus contenidos y cómo se han modelado. Además, comprueba si refleja los valores y objetivos de tu centro.

✓ Prueba a explorar portales nacionales reconocidos de recursos para educadores como el [WirLernenOnline](#) o el griego [Photodentro](#). En algunos países, las editoriales han creado portales nacionales donde tanto educadores como estudiantes pueden encontrar fácilmente en un único lugar una amplia gama de recursos producidos por profesionales. Busca en Internet para comprobar si hay alguno en tu país.



En qué hay que fijarse En tu centro educativo:

- Anima a tu equipo a compartir sus experiencias y opiniones sobre los CED con toda la comunidad educativa.
- Los centros educativos, agrupaciones de centros y los sistemas educativos nacionales podrían desarrollar sistemas para informar de problemas, sugerir mejoras y señalar los recursos poco fiables o inadecuados. Las revisiones podrían rastrearse fácilmente a través de un historial de versiones visible.
- Existen numerosas revisiones independientes de CED realizadas por educadores a través de páginas web institucionales, asociaciones profesionales u redes de docentes que comparten sus experiencias didácticas. Una nueva generación de plataformas digitales (como [EdTech Impact](#), del Reino Unido) incluyen reseñas independientes realizadas por educadores sobre los CED que han utilizado. Utiliza esta información para fundamentar tus ideas y apoyar las decisiones de adquisición del centro.
- Evalúa de forma periódica si los materiales generados por IA ofrecen contenidos fiables e imparciales. Ten presentes en todo momento las normas basadas en el riesgo, establecidas en [la Ley de IA de la UE](#), al utilizar la IA.

Puesta en práctica

Atajo

Si el CED que utilizas requiere la resolución constante de problemas o se bloquea continuamente, es probable que no merezca la inversión de tiempo ni de recursos.

Consejo

El uso de sandboxes de IA (es decir, zonas de pruebas aisladas), como el desarrollado por LIST en Luxemburgo, ayuda a mejorar la fiabilidad de los modelos de IA y reduce los riesgos derivados para los usuarios.

Hazte estas preguntas

- ¿Este contenido proviene de una fuente que conozco y en la que confío?
- ¿Los contenidos que utilizo son precisos, actuales y apropiados?
- ¿Funciona de forma fiable en la infraestructura informática de nuestro centro?
- Si interviene la IA, ¿el proceso es transparente y fiable?



Impacto y evaluación

Los CED deben generar mejoras medibles en el aprendizaje, no sólo en la implicación del alumnado. Para garantizarlo, es necesario evaluar si una propuesta ofrece evidencias reales de impacto. Esto implica analizar cómo se realiza el seguimiento del progreso del alumnado, si proporciona información significativa sobre la comprensión y si contribuye al desarrollo de competencias más amplias, como el aprendizaje autónomo o la colaboración. Dar prioridad a un CED que demuestre un impacto contrastado ayuda a los centros a mejorar su práctica docente y a aprovechar mejor sus recursos.



En qué hay que fijarse En tu aula:

- 👁️ Busca CED respaldados por estudios o validados mediante experiencias piloto en el aula. Aprender de la experiencia de los demás puede ayudarte a determinar si un CED concreto tendrá un impacto positivo en tu aula.
- 👁️ Reflexiona sobre qué hechos o conceptos clave deben ser capaces de recordar o explicar los estudiantes tras utilizar el contenido. Considera además si el alumnado puede utilizar el CED para demostrar un aprendizaje más profundo mediante proyectos de colaboración o tareas independientes que requieran transferir competencias y conocimientos.
- 👁️ ¿Tu CED ofrece información sobre el rendimiento y la comprensión del alumnado? Podrían servir para orientar tu enseñanza y abordar lagunas de conocimiento tanto individuales como colectivas.
- 👁️ Busca CED que animen al alumnado a reflexionar y planificar. De esta forma se fomenta la confianza y se favorece el aprendizaje autorregulado.
- 👁️ ¿El CED facilita enfoques de evaluación formativa? Los cuestionarios digitales, las encuestas y los ejercicios interactivos pueden ayudarte a controlar la comprensión de los estudiantes en tiempo real.



En Estonia, [OpigStat](#) ofrece a los centros educativos datos sobre qué CED se utiliza, con qué frecuencia y quién lo utiliza. Esto permite orientar las decisiones sobre formación, currículo e inversión. Busca si existen herramientas similares en tu país.



En qué hay que fijarse En tu centro educativo:

- 👁️ Analiza los datos de progreso del alumnado a gran escala mediante CED que ofrezcan información conforme al [RGPD](#), la legislación sobre privacidad de datos de la UE. Esto permite a los responsables de los centros educativos identificar tendencias en el aprendizaje, detectar posibles lagunas y respaldar las decisiones e intervenciones basadas en datos.
- 👁️ Si tu CED incluye analíticas del aprendizaje, ve más allá de los resultados de los exámenes. Anima al profesorado a utilizar todos los datos disponibles para identificar dónde puede el alumnado necesitar más apoyo o encontrar más dificultad.

Puesta en práctica

Atajo

Si un recurso afirma estar «basado en estudios», comprueba y revisa las referencias a estudios reales o ejemplos de su uso en otros centros.

Consejo

Antes de introducir un nuevo CED, ten claro cuáles son sus resultados de aprendizaje previstos. Hazte esta pregunta: «¿Qué deberían ser capaces de hacer los estudiantes y cómo podré comprobar si hay progresos significativos?»

Hazte estas preguntas

- ¿Tus compañeros han tenido éxito con este contenido en contextos similares?
- ¿Cómo se definiría el éxito para el alumnado tras utilizar este contenido?
- ¿Están claramente definidos los resultados y puedo medirlos de forma significativa?
- ¿Me ayuda la evaluación integrada o las funciones de analítica de aprendizaje del CED a adaptar mi enseñanza, o se limita a informar sobre las calificaciones?



Cumplimiento legal

Todos los CED que se utilicen en los centros educativos deben cumplir las respectivas leyes nacionales y de la UE, incluyendo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Ley de IA y la legislación sobre derechos de autor y propiedad intelectual. Aunque los Delegados de Protección de Datos y los equipos directivos de los centros educativos tienen responsabilidades clave en este ámbito, como docente puedes contribuir a tomar decisiones con conocimiento de causa.

Respetar la ley ayuda a mantener la seguridad del alumnado, protege sus datos personales y garantiza un uso justo y responsable del CED. Estos requisitos legales no son obstáculos, sino la base de un entorno de aprendizaje digital respetuoso. Un mejor conocimiento de los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, puede abrir la puerta a una amplia oferta de contenidos de alta calidad diseñados para un uso legal y creativo en los centros educativos. *(Consulta también la guía sobre derechos de autor de los CED, en el subapartado 3.3 a continuación)*



En qué hay que fijarse En tu aula:

- 👁️ Antes de utilizar cualquier CED nuevo, asegúrate junto a la persona responsable de tu centro educativo de que se ajusta a la política de privacidad y a las normas de protección de datos de tu centro. Exige un Acuerdo de Tratamiento de los Datos al proveedor.
- 👁️ Asegúrate de que las herramientas de IA disponen de garantías para evitar reforzar el sesgo y de que ofrecen transparencia sobre los datos utilizados para entrenar el modelo. Para poder ayudarte a entender mejor lo que debes buscar, prueba ejemplos como el [EduAI](#) de Luxemburgo, un sitio web que, con el apoyo del ministerio, permite a docentes y alumnado mayor de 13 años crear imágenes en sus actividades de enseñanza y aprendizaje.
- 👁️ Ten cuidado con los CED que requieran acceso a la cámara web y funciones de chat, o enlaces a páginas web de terceros desconocidos. Asegúrate en todo momento de que sus funciones sean seguras, necesarias y adecuadas a la edad del alumnado.
- 👁️ Comprueba siempre detenidamente las condiciones de la licencia de cualquier CED. El hecho de que se utilice en un contexto educativo no implica necesariamente que pueda copiarse, adaptarse o redistribuirse libremente.
- 👁️ Comprueba si el CED cumple la estrategia europea para una Internet mejor para los niños ([Código BIK+](#)). Esto garantiza que las funciones del CED sean apropiadas para la edad, apoyen los derechos de la infancia en línea e incluyan medidas de protección contra contenidos y contactos peligrosos.



En qué hay que fijarse En tu centro educativo:

- 👁️ No te olvides de los recursos proporcionados por la administración pública local o nacional. Por ejemplo, el Gestionnaire d'Accès aux Ressources ([GAR](#)) francés ayuda a agilizar y asegurar el acceso a los CED tanto al alumnado como al profesorado. ¿Cuál es el equivalente en tu contexto?
- 👁️ La protección de los datos del alumnado es una prioridad. Define funciones y permisos claros para el personal y las familias, exige contraseñas seguras y programa actualizaciones periódicas de seguridad.
- 👁️ Aclara los términos de la licencia para garantizar que cualquier CED que se haya creado siga siendo propiedad del profesorado y su alumnado. Las condiciones de uso, reutilización e intercambio de contenidos también deben ser fáciles de entender.
- 👁️ Fomenta la revisión continua para garantizar que el CED sigue cumpliendo las normas de seguridad, conformidad y protección de datos. Capacita al personal mediante formación.

Puesta en práctica

Comprobación rápida

Si no estás seguro de dónde almacena el CED los datos del alumnado, o el proveedor no puede darte una respuesta clara, detente y sigue investigando sobre el tema.

Consejo

No tienes por qué hacerlo en solitario. Si tienes dudas sobre la protección de datos, las licencias o los derechos de autor, habla con el delegado de protección de datos, el coordinador TIC o el equipo directivo del centro.

Hazte estas preguntas

- ¿Este CED se ajusta a las políticas de privacidad y protección de datos de nuestro centro educativo?
- ¿Los datos del alumnado están seguros, tanto durante su almacenamiento como en tránsito?
- ¿El personal utiliza o comparte los contenidos respetando los derechos de autor?
- ¿Todos confían en que el trabajo y la información personal del alumnado están protegidos?



Interoperabilidad técnica

Un CED puede mejorar la enseñanza y el aprendizaje, pero sólo cuando es compatible y funciona bien con los sistemas informáticos del centro. Elegir un CED que siga unas normas comunes y se adapte a otros servicios te ayuda a mantener el control y a evitar la dependencia de un único proveedor.

Así pues, tanto si eliges un nuevo CED como si revisas contenidos ya existentes, la tecnología siempre debe servir de apoyo a la enseñanza, no añadir complejidad. Los pasos que se indican a continuación te ayudarán a garantizar una experiencia digital segura y fluida tanto para el alumnado como para tus colegas.



En qué hay que fijarse En tu aula:

- El CED debe integrarse fácilmente con cualquier otro sistema digital de que dispongas (por ejemplo, tus sistemas de gestión del aprendizaje y del alumnado).
- Prioriza los CED interoperables e independientes de la plataforma. Esto implica que debe funcionar en distintos dispositivos y sistemas operativos sin necesidad de complejas soluciones. Para ello, pide ayuda al coordinador TIC de tu centro o a otros compañeros con experiencia. Si creas un CED, asegúrate de que su contenido funciona en todos los dispositivos que utiliza tu alumnado.
- Elige soluciones CED que permitan exportar/importar datos fácilmente y sigan estándares abiertos.



En qué hay que fijarse En tu centro educativo:

- Fomenta el debate periódico entre el profesorado, educadores y personal informático experto para ayudar a identificar los problemas de interoperabilidad al evaluar el nuevo CED.
- Inspírate en el ámbito de la enseñanza superior, en el que un reciente Marco de la [Comisión Europea enfatizaba](#) que un CED debe «presentarse de forma sencilla en distintas plataformas y ofrecer una información sobre su funcionamiento que pueda resultar útil».
- Busca CED que siga estándares abiertos e internacionalmente aceptados, como [1EdTech](#) o [xAPI](#), para garantizar la facilidad al compartir los contenidos.



[eTorba](#), de Eslovenia, es una plataforma nacional de REA que utiliza normas abiertas como xAPI para facilitar el flujo de contenidos entre sistemas. Todas sus herramientas de lectura y creación de libros de texto interactivos se han diseñado pensando en una integración técnica sencilla. Busca en Internet si tu país ofrece alguna solución parecida.

Puesta en práctica

Comprobación rápida

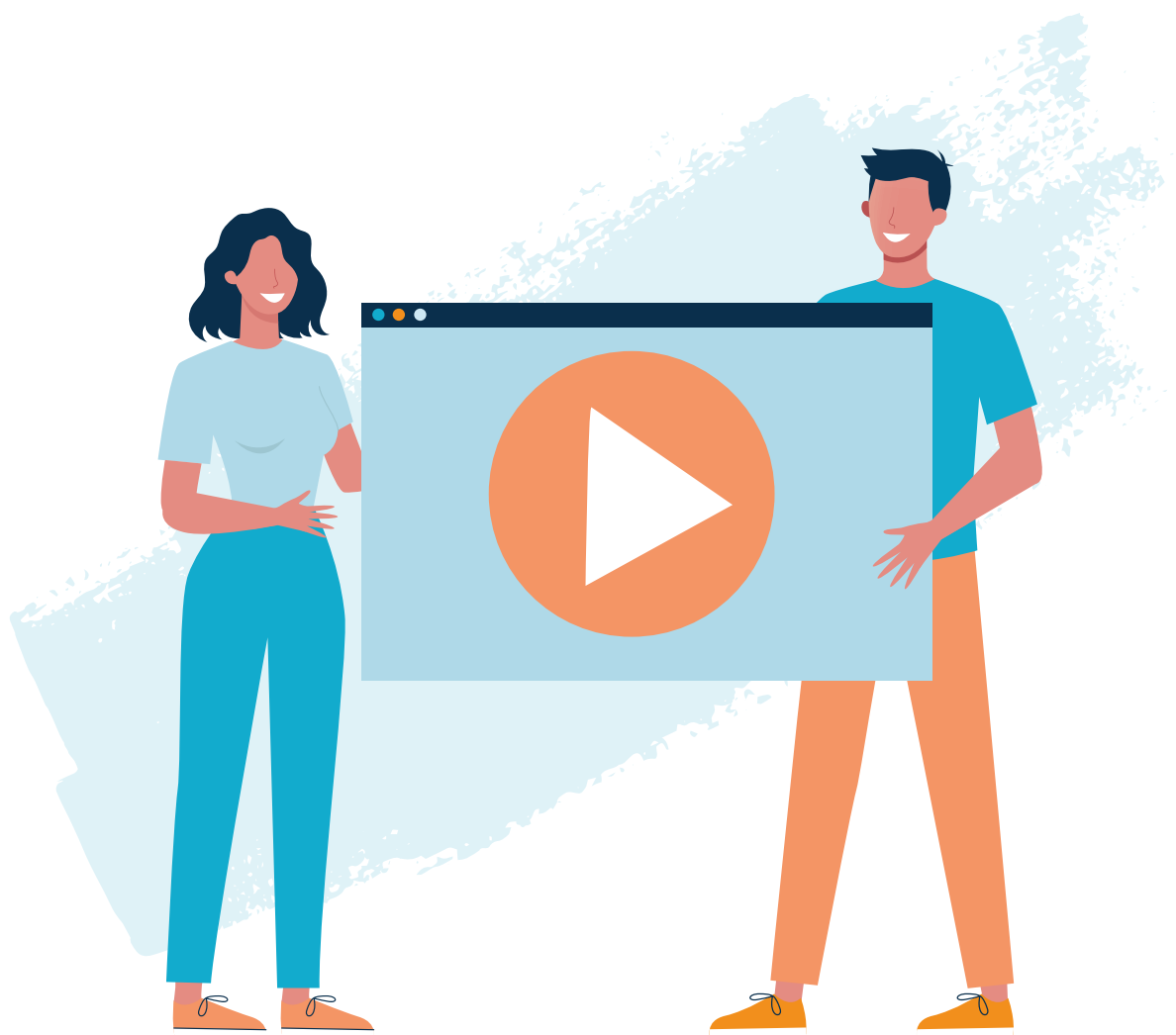
Si una herramienta te obliga a utilizar un sistema operativo concreto o requiere demasiados conocimientos técnicos o trabajo adicional, puede que no sea la más adecuada para tu centro. Piensa detenidamente en los pros y los contras antes de seguir adelante.

Consejo

Ya seas docente, informático o formes parte del equipo directivo del centro, tómate tu tiempo para comprobar la calidad de los proveedores en función de los elementos mencionados anteriormente. Si las respuestas no te parecen lo bastante claras o satisfactorias, ¡sigue buscando!

Hazte estas preguntas

- ¿Nuestras herramientas CED funcionan bien con nuestros sistemas actuales?
- ¿Revisamos periódicamente los CED que utilizamos y comprobamos cómo se ajustan a las estándares abiertos?



Viabilidad financiera

El CED puede marcar una diferencia real en los resultados del alumnado, pero no todos los recursos ofrecen el mismo valor a largo plazo. En un contexto de presupuestos ajustados y limitaciones de tiempo, es esencial pensar más allá del precio. La elección de CED sostenibles puede tener un impacto significativo sobre el aprendizaje durante varios cursos académicos, añadiendo valor a los recursos ya presentes en tu centro.

Ten en cuenta que incluso los CED gratuitos pueden conllevar costes ocultos, ya sea en términos de carga de trabajo, datos del alumnado o necesidad de futuras actualizaciones. Piensa estratégicamente, ya que el mejor CED suele ser el que mantiene un equilibrio entre calidad, durabilidad e inversión responsable, ya sea en términos de tu tiempo o de tu presupuesto.



En qué hay que fijarse En tu aula:

- Reflexiona sobre la vida útil del CED. Un recurso debería seguir siendo relevante más allá de un solo curso académico. Si no es así, ¿merece la pena invertir en él?
- Ten cuidado con los CED «gratuitos» que pretenden monetizar los datos de los usuarios, se basan en publicidad o exigen compras dentro de la aplicación para desbloquear toda su funcionalidad.
- Asegúrate de que el CED que utilices esté disponible a largo plazo. Los recursos gratuitos pueden desaparecer si se quedan sin financiación, así que infórmate bien antes de incluirlos en tu planificación.
- Pruébalos siempre antes de comprometerte. Las pruebas gratuitas, los proyectos piloto y las demostraciones pueden ayudarte a evaluar la facilidad de uso y el impacto de un CED antes de invertir en él.



En qué hay que fijarse En tu escuela:

- Averigua qué incluye el precio del CED, teniendo en cuenta el proveedor y las múltiples competencias y conocimientos necesarios. Normalmente, el precio incluye el desarrollo inicial, el mantenimiento y las distintas actualizaciones.
- Confecciona una tabla de coste total de propiedad (CTP) que incluya el coste de la licencia, la formación, la asistencia y la hipotética retirada progresiva del CED.
- Ten en cuenta los gastos ocultos. Las funciones limitadas, los complementos de pago o las restricciones a la exportación del trabajo del alumnado pueden dar lugar a actualizaciones inesperadas y gastos adicionales.
- Busca unas estructuras de precios transparentes (normalmente por o por usuario) y evita los recursos con tarifas ocultas o condiciones de licencia poco claras. Exige a los proveedores que te proporcionen la claridad que necesitas.

Puesta en práctica

Comprobación rápida

Como parte del proceso de planificación de tu centro, comprueba qué CED se utilizan ya y observa si tienen un impacto positivo sobre la carga de trabajo de tus colegas y en los resultados del alumnado.

Consejo

Busca REA desarrollados por comunidades activas de educadores o autoridades nacionales.

Atajo

Si un recurso es gratuito, pregúntate: «¿Cómo se financia? ¿Qué exige a cambio?»

Hazte estas preguntas

- ¿Comprendo el coste total, incluyendo el tiempo, el soporte técnico, las licencias, etc.?
- ¿Gastamos presupuesto (o tiempo) en herramientas que no se utilizan?



Apartado 3: Tomar decisiones diarias sobre contenidos educativos digitales

Los docentes y los equipos directivos de los centros educativos se implican con los CED de muchas formas distintas. En este apartado destacamos seis actividades clave, desde la «Elección» hasta la «Evaluación». En cada actividad, presentamos un ciclo típico de acciones que podrías seguir. A lo largo de cada una de ellas, animamos a la reflexión continua y al ajuste regular de su enfoque para maximizar el impacto.

Este apartado se aplica principalmente a los CED estructurados o ya preparados que utiliza el alumnado, más que a fragmentos más pequeños de contenido, como imágenes o vídeos individuales. Dependiendo de cuál de las seis actividades quieras realizar, puedes consultar cada apartado de forma independiente. Los seis subapartados siguen una estructura similar: una breve introducción, una serie de pasos o consideraciones habituales, un escenario para ilustrar el proceso y, en su caso, preguntas clave para apoyar la toma de decisiones como docente, educador o equipo directivo.



Antes de embarcarte en la búsqueda del CED adecuado, ten en cuenta las tecnologías digitales disponibles en tu centro (dispositivos, red, CED existentes, etc.), así como las políticas digitales existentes (que cubren el uso de Internet, la recopilación y el uso de datos, los derechos de autor, etc.), así como tus propias competencias digitales. Como mínimo, pide a tu director escolar o a otro responsable digital de tu centro información sobre las licencias de CED de las que ya disponga el centro y sobre la forma en que otras personas utilizan estos materiales con sus alumnos.

No tengas miedo a probar un CED con tus alumnos, sobre todo si buscas un nuevo enfoque para impartir una lección. Si las cosas no salen como esperabas, intenta reutilizar el CED de otra forma y comprueba si la próxima vez funciona mejor. Recuerda: no existe una forma correcta o incorrecta de utilizar un CED; lo importante es encontrar un enfoque que le funcione a tu alumnado. Así que insiste.



Selección

Elegir el CED adecuado puede apoyar la enseñanza y el aprendizaje, haciendo que las clases sean más atractivas, accesibles y eficaces. Sin embargo, con tantos recursos disponibles, puede resultar difícil saber por dónde empezar. El enfoque estructurado que se describe a continuación te ayudará a estar seguro de que los contenidos que elijas respondan a las necesidades de tu alumnado y, al mismo tiempo, sean prácticos, de gran calidad y económicamente viables.



¿Por dónde empezar?

Paso 1: Buscar el contenido adecuado

Define tus objetivos de aprendizaje y enseñanza y valora en qué y cómo los CED pueden apoyarlos mejor. Busca en repositorios de contenidos (por ejemplo, [la Eskola de Malta](#)), en páginas web de asociaciones relacionadas con las asignaturas (por ejemplo, [Scientix](#) para STEM, o el [Centro Europeo de Lenguas Modernas](#)) y en páginas web de proveedores de contenidos digitales para encontrar recursos alineados con el currículo. Pregunta a tus compañeros y consulta repositorios nacionales, redes docentes u orientaciones del ministerio.

Consejo

Usa los filtros de búsqueda para acotar los resultados por materias, grupos de edad, funciones de accesibilidad o tipo de recurso. Esto te permite ahorrar tiempo y ayuda a encontrar las opciones más relevantes.

Si no encuentras exactamente lo que necesitas, puedes adaptar materiales ya existentes y/o considerar la posibilidad de crear tus propios contenidos. Sea cual sea la opción que elijas, deberás tener en cuenta los derechos de autor y las licencias. (Para más información, consulta el subapartado 3.3, «Creación»)



Paso 2: Evaluación de la calidad y la utilidad

Cuando hayas encontrado recursos que puedan adaptarse a tus necesidades, debes evaluar su valor educativo, su utilidad y su potencial impacto sobre el alumnado. Haz una selección preliminar de los CED que se ajusten a los criterios destacados en el Apartado 2 de las presentes directrices.

¡No te olvides de pensar en la evaluación! Piensa cómo podrías utilizar el CED para medir el progreso en una serie de resultados de aprendizaje. Esto no sólo incluye el conocimiento y la comprensión de los contenidos, sino también el desarrollo de competencias básicas como el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la resolución de problemas. Te ayudarán a medir la comprensión del alumnado, a seguir el desarrollo de sus capacidades y a ajustar tus estrategias pedagógicas.

Comprobación rápida:

¿Existe algún estudio de caso que puedas consultar sobre otras escuelas similares? ¿Tus colegas han utilizado el mismo CED y han publicado reseñas?

Paso 3: Fortalecimiento de la confianza y las competencias

Elegir el CED adecuado resulta más sencillo con práctica y apoyo. El desarrollo de sus competencias digitales mediante formación continua es clave para tomar decisiones más fundamentadas. Infórmate sobre cursos y ayudas ofrecidos por las administraciones educativas y otras entidades de formación del profesorado.

Dentro del marco [DigCompEdu](#) también encontrarás más consejos y guías, en concreto en la parte 2.1, dedicada a la selección de recursos digitales.

ACCIÓN

Comparte tus experiencias con otros docentes. ¿Qué ha funcionado y qué no? Las asociaciones de materias concretas, los servicios de asesoramiento y los sindicatos también pueden ofrecerte apoyo adicional que te ayude a tomar decisiones con mayor seguridad. Por ejemplo, Francia utiliza la [plataforma Elea](#) y la red de [diseñadores de los educadores](#). ¿Existe algo parecido en tu país?



Escenario habitual



Te presentamos a Emma.

Emma es profesora de primaria y trabaja con una clase mixta de niños de 6 años. Su centro educativo apuesta por una educación digital, que combina la enseñanza tradicional con herramientas digitales. Una de sus principales prioridades para este trimestre es reforzar las competencias aritméticas básicas. Sin embargo, tiene dificultades para localizar CED de gran calidad que pueda satisfacer las necesidades de sus alumnos y alumnas, muchos de los cuales son multilingües y necesitan un apoyo adicional con los conceptos matemáticos. Por tanto, la accesibilidad y la inclusión son factores decisivos en su toma de decisiones. Además, su presupuesto es ajustado, por lo que cualquier CED que elija debe ser rentable y aportar un valor real.



Así es como Emma elige el CED adecuado para su alumnado.

1) Búsqueda del contenido adecuado

Emma empieza por definir sus objetivos concretos de enseñanza de las matemáticas y estudia cómo el CED puede servirles de apoyo:

- ¿Se ajusta este recurso a los objetivos de mi currículo de matemáticas?
- ¿Es atractivo y adecuado para el desarrollo de niños de 6 años?
- ¿Puede utilizarse de forma flexible? ¿Funcionará en la pizarra digital interactiva para la enseñanza en gran grupo y en las tabletas para actividades en pequeños grupos?

También revisa los CED ya existentes en su centro para evitar duplicidades y mantener coherencia de planteamiento y calidad.

2) Evaluación de la calidad y la utilidad

Con los objetivos claros, Emma empieza a analizar posibles opciones de CED. Consulta plataformas de contenidos de confianza, lee valoraciones y examina estudios de casos de proveedores y descripciones de productos. Descarta los recursos que:

- son demasiado complejos o no han sido diseñados para la enseñanza de las matemáticas en los primeros años;
- carecen de funciones de accesibilidad para alumnado con necesidades especiales;
- no presentan evidencias de impacto educativo; o
- son difíciles de integrar en los sistemas ya existentes en su centro educativo, u ofrezcan problemas de usabilidad.

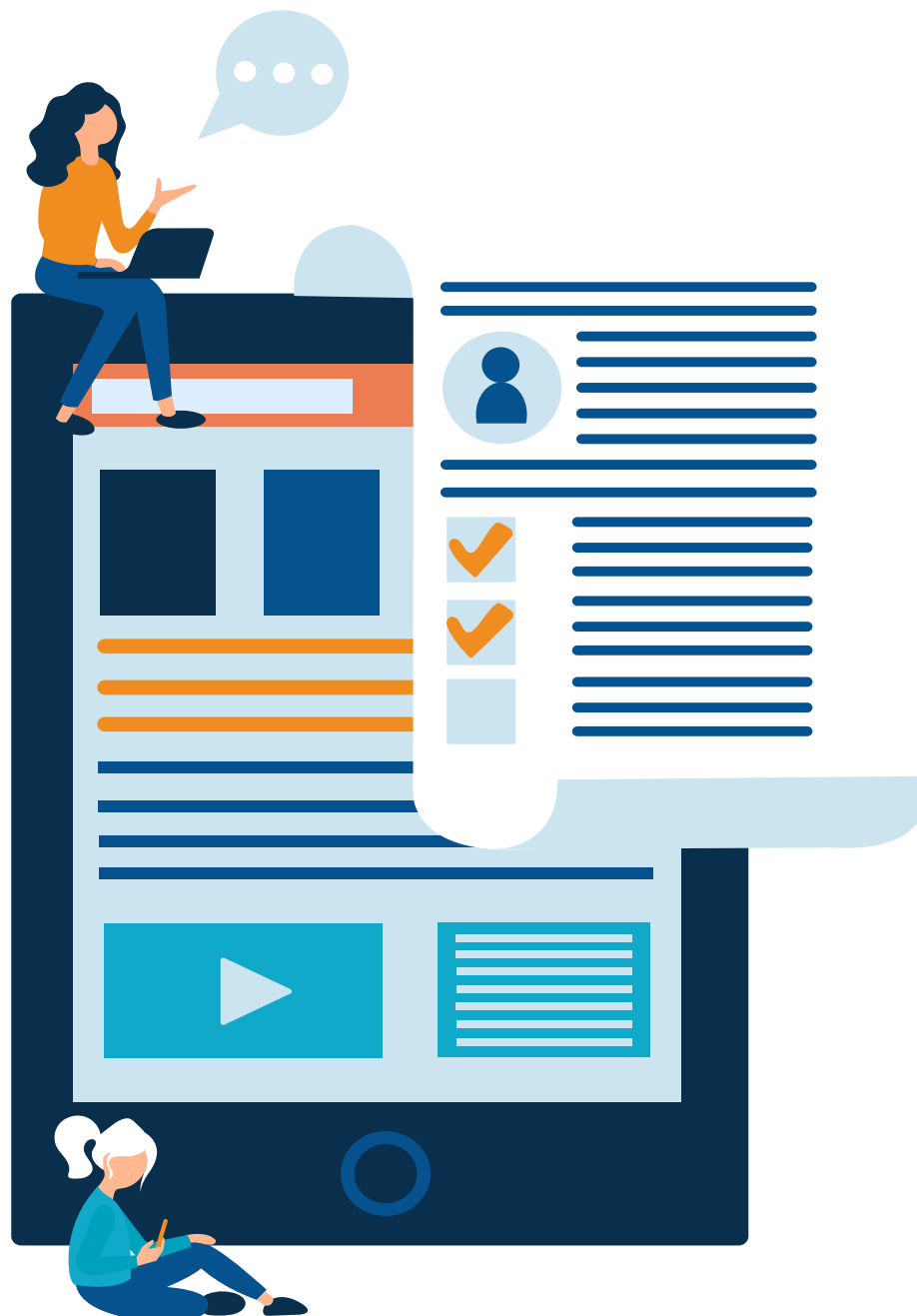
En su lugar, se centra en CED de alta calidad, que vayan en consonancia con el currículo, que sean adecuado para el desarrollo y estén respaldados por estudios sobre la mejora del aprendizaje de la aritmética en la infancia.

3) Fortalecimiento de la confianza y las competencias

Antes de aprovechar el nuevo CED que ha elegido, Emma se asegura de que ella, su alumnado y sus compañeros estén completamente preparados. Entre otras consideraciones, comprueba:

- Si se integra sin problemas con la tecnología de que dispone el centro educativo
- Si requiere formación adicional para ella, el resto de docentes y el alumnado
- Si resulta sencillo obtener apoyo técnico o pedagógico por parte del proveedor del CED

Cuando empieza a utilizar el recurso, supervisa la participación del alumnado, mide las mejoras en las competencias matemáticas y comparte sus conclusiones con sus colegas. Esto ayudará a su centro educativo a tomar decisiones informadas en el futuro.



Creación

Los docentes y educadores siempre han creado contenidos para su alumnado, normalmente combinando varios formatos diferentes. Pueden ser desde una imagen o un vídeo hasta contenidos más estructurados/desarrollados que recopilan múltiples elementos en una unidad coherente de CED. A pesar de la disponibilidad de numerosos recursos en la actualidad (como libros de texto electrónicos, productos de contenido EdTech y recursos creados con fines educativos específicos por diversas partes interesadas), es posible que sigas necesitando o queriendo crear, adaptar y personalizar CED para satisfacer las necesidades específicas de tu alumnado.



¿Por dónde empezar?

Paso 1: ¿Necesitas crear CED?

A la hora de decidir si crear o no contenidos, he aquí algunas preguntas clave que pueden plantearse.

¿Por qué estoy creando este contenido y qué valor añadido espero que aporte a mis alumnos?

- ¿Se utilizará para enseñar/introducir un tema a toda la clase?
- ¿Los alumnos utilizarán los contenidos por su cuenta (aprendizaje independiente), en grupos o como parte de la enseñanza de toda la clase?

¿Qué formato debe tener el contenido?

- ¿El contenido será estático, como un documento de texto para imprimir?
- ¿Será multimedia (vídeos, screencasts, audio, etc.) que se reproduzca en una pantalla en clase o en dispositivos digitales?
- ¿El alumnado interactuará con el contenido? En caso afirmativo, ¿cómo?

Paso 2: Respetar los derechos de autor y la propiedad intelectual (PI)

Otra cuestión importante que debes plantearte es de dónde obtendrás los recursos (texto, imágenes, vídeos, etc.) que vas a utilizar para crear el CED. En este contexto, debes asegurarte de que cumples la legislación sobre derechos de autor y propiedad intelectual.

Asegúrate de que ninguno de los textos, imágenes, audio o vídeo que quieres utilizar está protegido por derechos de autor. Si lo están, utilízalos respetando la normativa y asegúrate de que cuentas con los permisos necesarios.

Conoce tus derechos de autor

Las tecnologías digitales han cambiado radicalmente la forma de producir, distribuir y acceder a los contenidos creativos. Los derechos de autor garantizan que autores, compositores, artistas, cineastas y otros creadores reciban reconocimiento, remuneración y protección por sus obras. También recompensa la creatividad y estimula la inversión en el sector creativo. Lee detenidamente las normas sobre derechos de autor y piensa cómo se aplican al CED que elijas y utilices con tu alumnado.

Guía de derechos de autor de CED para docentes y equipos directivos de centros educativos

La UE establece una excepción a los derechos de autor que permite a las instituciones educativas utilizar obras digitales protegidas con fines docentes no comerciales sin necesidad de obtener permiso previo, siempre que el uso sea responsabilidad de la institución. Esto incluye el uso de materiales en enseñanza presencial, a distancia o a través de plataformas en línea seguras a las que sólo pueden acceder docentes y estudiantes.

Ten en cuenta que la forma en que se aplica dicha excepción difiere significativamente de un Estado miembro a otro. Para obtener información detallada sobre cómo se aplican dichas normas en tu país, consulta en primer lugar la normativa nacional. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ofrece valiosos recursos para los centros educativos, entre ellos las "[Preguntas frecuentes sobre derechos de autor para docentes](#)", que te ayudarán a desenvolverte con soltura en este tipo de cuestiones.

Licencias Creative Commons y otros servicios similares

Las licencias [Creative Commons \(CC\)](#) ofrecen a los creadores una forma flexible de compartir su trabajo conservando ciertos derechos. Estas licencias permiten a otros utilizar, compartir y a veces modificar el material, en función de los permisos

establecidos por el creador. Existen seis tipos principales de licencias CC, desde las más permisivas (que permiten el uso y la modificación libres) hasta las más restrictivas (que limitan el uso a fines no comerciales o prohíben la modificación). La EUIPO ha publicado una infografía sobre Creative Commons que los docentes pueden encontrar bastante útil.

Consejos para docentes y educadores que crean contenidos educativos digitales

👁️ Asegúrate siempre de que tu trabajo está debidamente acreditado. Considera la posibilidad de utilizar licencias Creative Commons o similares para conservar tus derechos y permitir al mismo tiempo que otros utilicen tus contenidos bajo determinadas condiciones.

👁️ Utiliza el símbolo © de copyright para indicar claramente que tu trabajo está protegido por derechos de autor.

👁️ Busca contenidos con licencia abierta en plataformas como [Wikimedia Commons](#) y Europeana, o utiliza recursos de dominio público de bibliotecas como el [Proyecto Gutenberg](#). Aunque el uso de estos recursos es gratuito, sigue siendo una buena práctica agradecer el trabajo a quien lo merece.

Paso 3: Comparte y reutiliza tu CED

Crear tu propio CED requiere una inversión de tiempo y energía. Piensa en cómo puedes sacarle el máximo partido compartiéndolo con los demás y/o reutilizándolo para un uso futuro.

- ¿Lo compartirás con tus compañeros o con otras personas? Si es así, asegúrate de que no incumple los derechos de autor.
- ¿Vas a publicarlo en redes nacionales o regionales donde docentes y educadores comparten CED?
- ¿Vas a reutilizar el contenido?
- ¿Vas a readaptar el contenido en función de los comentarios del alumnado u otras sugerencias?
- ¿Vas a crear materiales de apoyo para otros docentes, como instrucciones escritas o vídeos interactivos, para mostrarles cómo podrían utilizar los contenidos en sus propios contextos?

ACCIÓN

Piensa cómo puedes mejorar continuamente la calidad de tu CED y el impacto que puede tener sobre el alumnado a lo largo de todo el sistema educativo. No tengas miedo de compartir tus contenidos con los demás

Uso crítico de la IA generativa para crear contenidos

Muchos docentes y estudiantes utilizan herramientas de inteligencia artificial generativa para crear sus propios contenidos. Estas herramientas ofrecen la posibilidad de crear CED como texto, imágenes (incluyendo fotografías, pinturas digitales y dibujos animados), vídeos y música, que luego pueden incorporarse a secuencias didácticas, actividades de aprendizaje, presentaciones, cuestionarios y otros recursos. También puedes utilizar las herramientas de inteligencia artificial para crear nuevos CED a partir de recursos ya existentes, como unidades didácticas antiguas, redacciones u fichas de trabajo. Esto puede ser aún más útil para ti y tu alumnado. No existe ningún límite en los tipos de CED que las herramientas de inteligencia artificial pueden crear en manos de docentes y estudiantes creativos, así que empieza a explorar su potencial. Aun así, debe tenerse en cuenta que el uso de herramientas de inteligencia artificial conlleva un coste energético, debido a la gran cantidad de potencia de cálculo que requieren los centros de datos remotos.

Comprobación rápida: aunque las herramientas de la inteligencia artificial pueden crear o generar contenidos aparentemente buenos, no se puede confiar plenamente en que sean precisos.

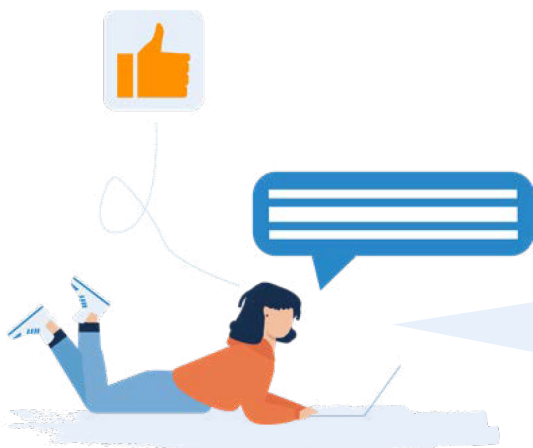
Es probable que el uso de la inteligencia artificial te permita ahorrar tiempo y te proporcione nuevas ideas/recursos que podrás utilizar en tu práctica de enseñanza. En especial, ten en cuenta que cada vez existen más herramientas de la inteligencia artificial creadas en Europa, como [Mistral](#), [Curipod](#) o [Humy](#), que pueden ayudarte a crear nuevos CED. Al hacerlo, asegúrate de que conoces las normas sobre derechos de autor (ver más arriba) y no olvides la necesidad de comprobar, verificar y debatir la calidad del contenido con tu alumnado y compañeros.

¿Qué normas de copyright se aplican al texto y las imágenes generados por IA?

- 👁 Las obras creadas íntegramente mediante IA, con una aportación humana limitada, normalmente no pueden acogerse a la protección de los derechos de autor.
- 👁 Asegúrate de no introducir contenidos protegidos por derechos de autor en herramientas de IA generativa, ya que esto podría dar lugar a incumplimientos de los derechos de autor.
- 👁 Para evitar confusiones, cualquier contenido creado o modificado por IA debe etiquetarse claramente como tal. Esto es importante en la educación, donde la transparencia sobre la fuente y la naturaleza del contenido es esencial para la confianza y un uso responsable. Los proveedores de CED están obligados a ser transparentes y a proporcionar a los usuarios información que les permita identificar claramente cuándo están interactuando con un sistema de IA ([Ley de IA, artículo 50 \(2\)](#)).

Además, también deberás tener en cuenta los siguientes puntos:

- 👁 Política del centro: analiza si tu centro permite el uso de la inteligencia artificial en la creación de contenidos para el aula, como CED personalizado (es decir, contenidos sobre un mismo tema adaptados a distintas capacidades de lectura y/o niveles de comprensión) y/o chatbots con los que el alumnado pueden interactuar.
- 👁 Herramientas aprobadas: comprueba qué herramientas de inteligencia artificial se recomiendan en tu centro educativo y si existen algunas directrices para su uso. Asimismo, considera la posibilidad de revisar [las Directrices de la Comisión Europea sobre el uso ético de la inteligencia artificial y los datos en la enseñanza y el aprendizaje para educadores](#).



CONSEJO

Anima a tu alumnado a crear su propio CED utilizando las herramientas de inteligencia artificial. Estas herramientas pueden ayudar al alumnado, ya sea de forma individual o colaborando entre ellos, a producir contenidos que profundicen su aprendizaje. Recuérdales que tengan en cuenta las licencias y los derechos de uso de los contenidos.

Escenario habitual



Te presento a Manuel.

Manuel es un profesor de primaria que lleva más de 10 años utilizando las tecnologías digitales en su aula. Le interesa mucho cómo la tecnología puede mejorar su enseñanza y ha empezado a explorar el uso de la inteligencia artificial para mejorar la creatividad y la participación en sus clases. Enseña a un grupo de niños de 10 a 12 años con distintas capacidades. Cuando Manuel escribe mensajes para crear contenidos mediante IA, utiliza la nemotecnia CARDS en la que cada letra representa una acción concreta:



C: Proporciona a la herramienta de inteligencia artificial una función **CLARA**.

A: Le dice a la herramienta cuál es la **AUDIENCIA** (su alumnado).

R: **REVISA** el contenido en busca de imprecisiones.

D: Utiliza un lenguaje **DETALLADO** y sin ambigüedades.

S: Se asegura de que el prompt es **ESPECÍFICO** y preciso.

1) Definición de objetivos y búsqueda de la herramienta adecuada

Manuel utiliza CED para mejorar las habilidades de escritura de textos descriptivos del alumnado mientras leen el libro La telaraña de Carlota. Utiliza una herramienta de IA generativa (como DALL-E) para crear imágenes de un personaje de la novela, mediante la mnemotecnia CARDS para elaborar prompts precisos. A continuación, Manuel integra estos elementos visuales generados por IA en una actividad para toda la clase, que comparte a través de la pizarra interactiva para apoyar un enfoque de aprendizaje multimodal.

2) Perfeccionamiento de los prompts para obtener mejores resultados

Manuel y los niños discuten sobre la imagen que ha generado DALL-E, basándose en su prompt inicial. No están demasiado satisfechos con el resultado inicial. Se plantean si detallando más su prompt pueden crear una imagen más clara del personaje en la mente del lector. En grupos, el alumnado perfecciona sus indicaciones incorporando elementos más descriptivos, como la textura, el color y las emociones.

3) Mejora de la participación en clase

A continuación, Manuel toma los prompts revisados y los introduce en DALL-E. El alumnado ve inmediatamente que las imágenes generadas han mejorado mucho y comprenden las ventajas de utilizar un lenguaje más descriptivo. La actividad genera mucho debate sobre los tipos de imágenes creadas y sobre cómo los distintos estímulos producen imágenes totalmente diferentes. Inspirados por esta actividad, el alumnado aplican sus habilidades descriptivas mejoradas en tareas de escritura independientes utilizando un procesador de textos.

Acceso

Muchos centros educativos, ministerios y administraciones públicas ya ofrecen plataformas en línea para que tanto docentes como estudiantes puedan acceder a CED. Estas plataformas, que suelen denominarse «espacios en línea», son una especie de repositorios centralizados o pasarelas para CED aprobados de editoriales, empresas EdTech, organismos públicos y educadores. Estos espacios suelen facilitar el acceso a materiales sometidos a curación, a través de una ubicación segura y pueden integrarse en el sistema de gestión del aprendizaje (LMS) de un centro educativo o en entornos virtuales de aprendizaje (EVA). Estas plataformas pueden facilitar un acceso seguro a los CED en el centro educativo e incluso en casa.



Para facilitar aún más el acceso a los CED, algunos centros educativos han adoptado plataformas que permiten a los usuarios iniciar sesión de forma segura utilizando su nombre de usuario (es decir, su dirección de correo electrónico) y una contraseña (es decir, la que utilizan para acceder a la red de el centro educativo), un proceso denominado «inicio de sesión único» (SSO).

¿Por dónde empezar?

No todas los centros educativos disponen de un espacio en línea desde el que acceder a CED. Si este es el caso de tu centro educativo, podría ser algo a tener en cuenta en el futuro. Los siguientes pasos pueden ayudarte si tu centro decide hacerlo o si las autoridades te lo recomiendan.

Paso 1: ¿Debemos/podemos crear un espacio en línea para que nuestra centro educativo acceda al CED?

- ¿Tu centro ha seleccionado o creado CED a partir de una serie de proveedores distintos, y sería más sencillo poder contar con todo ese contenido en un único lugar para facilitar el acceso?
- En caso afirmativo, piensa dónde podrías ubicarlo, o al menos dirigir al profesorado y alumnado hacia dicho contenido.
 - 👁️ ¿Puedes colocar este material en un espacio en línea seguro (por ejemplo, en el LMS o EVA del centro educativo)? En este caso, es posible que tengas que comprobar el acuerdo de licencia con el editor o creador de contenidos CED para ver si está permitido.
 - 👁️ Si no puedes cargar el contenido en tu LMS o EVA, ¿puedes crear un enlace desde este espacio escolar al CED externo (por ejemplo, materiales protegidos por derechos de autor) alojados en otras plataformas (es decir, por una editorial o EdTech)?
 - 👁️ Si esto es posible, ¿puedes utilizar un SSO para que tanto los docentes como el alumnado puedan acceder al contenido utilizando sus datos escolares de acceso? Esto proporcionará un portal que permitirá a todo el mundo encontrar y utilizar fácilmente la CED que su centro educativo ha adquirido o identificado como relevante.

4 El inicio de sesión único (SSO) es un método de identificación que permite a los usuarios iniciar sesión en varias aplicaciones y páginas web utilizando un único conjunto de credenciales. El SSO ofrece numerosas ventajas, como por ejemplo: (1) Facilitar el acceso a los CED a todo el profesorado y al alumnado; (2) Garantizar un mayor uso de los CED elegidos y/o adquiridos por el centro educativo; (3) Menos contraseñas que recordar para el personal del centro educativo y el alumnado; y (4) Mejores medidas de ciberseguridad dentro del centro educativo.

Paso 2: Facilitar al máximo el acceso a los contenidos

Una vez localizado o proporcionado el acceso a una serie de CED, es importante que todo el mundo pueda conectarse fácilmente para acceder a los contenidos. A nivel de centro educativo, comprueba que:

- Todo el personal y el alumnado tienen acceso al espacio compartido en línea y pueden acceder fácilmente al CED. Pruébalo y asegúrate de que le funciona a todos.
- La red wi-fi de tu centro es lo suficientemente robusta como para que todo el alumnado de una clase puedan conectarse al mismo tiempo y utilizar los contenidos

Además, comprueba:

- ¿Es posible descargar o acceder a algunos de los contenidos sin conexión? Por ejemplo, ¿es posible descargar un libro de texto digital en el dispositivo del estudiante? ¿Qué ocurre con otros recursos que pueda utilizar frecuentemente el alumnado (por ejemplo, vídeos complementarios o materiales interactivos)?

- ¿El alumnado pueden acceder y utilizar algunos o todos los CED desde su casa?

Los equipos directivos escolares deben esforzarse por establecer:

- Políticas transparentes sobre cómo utilizar el LMS/SSO y cómo acceder y utilizar el contenido.
- Una sólida infraestructura informática que permita un acceso sin problemas al CED.
- Formación para el desarrollo profesional y apoyo a los docentes sobre cómo utilizar eficazmente el LMS.

El siguiente ejemplo muestra cómo un centro educativo puede utilizar un LMS y SSO para permitir el acceso a CED a docentes y alumnado.



Escenario habitual



Te presento a Tomaso.

Tomaso es director de un gran centro de secundaria con más de 100 docentes. El centro educativo proporciona tanto a los docentes como al alumnado su propia dirección de correo electrónico personal y un nombre de usuario para acceder al LMS del centro educativo. Cada estudiante tiene su propio espacio en el LMS para acceder al material que su docente ha compartido con él, y donde puede almacenar su trabajo de clase (apuntes, tareas, exámenes en línea, etc.). El centro acaba de adquirir un nuevo conjunto de recursos CED para el departamento de idiomas y Tomaso debe asegurarse de que todos los docentes y alumnos tengan acceso a dichos contenidos.



1) Asegurarse de que el CED puede almacenarse en tu LMS

El primer paso de Tomaso es asegurarse de que todos los compañeros y el alumnado puedan acceder al LMS, tanto en el centro educativo como desde casa, para utilizar estos nuevos contenidos. Pide al jefe del departamento de idiomas que colabore con el coordinador TIC para crear un espacio en línea para los nuevos recursos. Aquí es donde el personal y el alumnado accederán al material.

2) Almacenar el CED en un espacio centralizado

Tras crear un espacio centralizado, Tomaso identifica qué contenido puede almacenarse en este LMS y qué contenido deberá ser accesible a través de este espacio mediante el SSO. Pide al coordinador TIC que hable con el editor sobre los acuerdos de licencia de su contenido para ver si se puede almacenar en el LMS del centro educativo. Si esto no es posible, el centro educativo tendrá que acceder al CED desde los servidores del editor, por lo que su coordinador TIC implementará un inicio de sesión SSO, que tenga en cuenta el cumplimiento del RGPD y las directrices nacionales en materia de protección de datos.

3) Habilitar el inicio de sesión único (SSO)

Una vez configurado el SSO (ya sea para el LMS del centro educativo o para los servidores de la editorial), el profesorado y el alumnado pueden acceder al nuevo CED en un único lugar, mediante un único conjunto de credenciales de inicio de sesión.

Uso y adaptación

Los docentes y estudiantes tienen muchas opciones a la hora de utilizar y adaptar CED. Usar implica emplear el CED sin modificarlo, conforme a los términos de uso definidos por una licencia; adaptar significa editarlo, remezclarlo o volver a contextualizarlo, siempre que los términos de la licencia lo permitan. De esta forma, usar un CED podría tratarse de utilizar un libro de texto digital con el alumnado tal cual, sin realizar ningún cambio en el contenido. Adaptar puede consistir en editar un recurso educativo abierto (REA) ya existente, o volver a elaborar el contenido de un libro de texto digital cuya licencia permita modificaciones, para que se adapte mejor a las necesidades del alumnado.



Tanto el marco DigCompEdu como el DigCompOrg describen una serie de competencias útiles que los educadores y el alumnado deben desarrollar para utilizar y modificar/adaptar los materiales digitales existentes para su aula, y poder satisfacer de esa forma sus necesidades y las de su alumnado.

Uso de los contenidos educativos digitales

Existen muchas formas de utilizar CED con tu alumnado. En el subapartado 1.2 de las presentes directrices se incluyen algunas de ellas, con una lista de posibles escenarios que puedes utilizar como apoyo a tus prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Sobre la base del marco de Laurillard, este subapartado también esbozaba algunas formas en las que los CED podría apoyar la impartición de clases.

Aprovecha la oportunidad para informar a las familias sobre el uso del CED en el aula. Es una buena práctica explicar por qué se ha elegido un CED concreto y por qué se utiliza en el centro educativo o en casa. La mejor forma de hacerlo es mediante una actividad para todo el centro educativo en la que se exponga la política del centro en materia de selección y uso de CED.

Pero, sobre todo, ¡diviértete explorando formas de utilizar CED para diseñar experiencias de aprendizaje nuevas y atractivas para todos tu alumnado!

Adaptación de contenidos educativos digitales

Los docentes y estudiantes también pueden adaptar el CED para satisfacer mejor sus necesidades. En este aspecto cuentan con muchas opciones, dependiendo de sus propios niveles de competencia digital y de su contexto.

Los docentes pueden:

- Utilizar aplicaciones de productividad (como aplicaciones para hacer presentaciones o procesadores de textos) para modificar una ficha de trabajo o cuestionarios ya existentes.
- Adaptar los materiales existentes para satisfacer mejor las necesidades de aprendizaje especiales del

alumnado, incluyendo funciones de accesibilidad como la conversión de texto a voz.

- Adaptar sus presentaciones digitales utilizando nuevos textos, imágenes y/u otros recursos
- Modificar y combinar los recursos digitales existentes para crear actividades de aprendizaje adaptadas a un contexto y un objetivo de aprendizaje concretos.
- Adaptar un juego de ordenador existente con fines educativos (por ejemplo, crear un mundo en un juego en línea o un entorno virtual para que el alumnado puedan explorarlo).

Llamada a la acción



El alumnado también pueden utilizar aplicaciones de productividad, herramientas de autor o IA generativa, siempre que esté permitido, para modificar y combinar CED ya existentes para crear informes, presentaciones y otros documentos.

5 Punie, Y., editor(es), Redecker, C., Marco europeo para la competencia digital de los educadores: DigCompEdu, EUR 28775 ES, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2017, ISBN 978-92-79-73718-3 (impreso), 978-92-79-73494-6 (pdf), doi:10.2760/17838 (impreso), 10.2760/159770 (en línea), JRC107466.

6 Kampylis, P., Punie, Y. & Devine, J., Promoting Effective Digital-Age Learning - A European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2015; doi:10.2791/54070

¿Por dónde empezar?

Paso 1: Adaptar el CED a tus necesidades

Como siempre, debes tener en cuenta tu contexto y objetivos de aprendizaje y decidir si el CED estándar (es decir, el CED ya listo y disponible para su uso inmediato) satisface tus necesidades o requiere adaptaciones.

Si necesitas hacer cambios, ten en cuenta lo siguiente:

- ¿Es posible adaptar el CED que he elegido? (Echa un vistazo al acuerdo de licencia para asegurarte)

En caso afirmativo, ¿qué puedo cambiar o modificar?

- ¿Qué tipo de modificaciones debo realizar para que el CED se adapte mejor a mi contexto?
- ¿Puedo hacer estas adaptaciones yo mismo, o necesito ayuda de mis compañeros o de un tercero? Si necesitas ayuda, puedes hablar con el equipo directivo de tu centro o con otros colegas para ver si dichas adaptaciones pueden subcontratarse.

Paso 2: Pruébalo y analiza cómo funciona

Como con cualquier contenido, Pruébalo y reflexiona sobre cómo funciona. Analiza si sus adaptaciones han tenido éxito y si habría que introducir más modificaciones en el futuro.

Paso 3: Ayudar al alumnado a modificar y adaptar el CED

Incorpora las tecnologías digitales a tus prácticas en el aula y ayuda a tu alumnado a modificar y adaptar los CED existentes siempre que esté permitido o sea posible. El alumnado deberá saber cómo modificar y combinar CED existentes (por ejemplo, texto, imágenes, animaciones, audio, etc.) en sus propias creaciones digitales (documentos, presentaciones, proyectos, etc.), y lo que puede hacer dentro de su propia configuración.

El ejemplo siguiente muestra cómo un docente puede adaptar un CED a su propio contexto.



Escenario habitual



Te presento a Sylvia.

Sylvia, que es profesora de historia en un instituto de secundaria, planea introducir un nuevo tema sobre un personaje histórico importante. Va a utilizar una presentación multimedia que incluirá imágenes, vídeo y archivos de audio. Su objetivo es que la introducción resulte atractiva y proporcione un contexto para el alumnado, que posteriormente utilizará una combinación de recursos, como libros de texto, fuentes primarias en línea y material de biblioteca, para un estudio en profundidad.



1) Búsqueda de contenidos atractivos

Sylvia comienza por visitar el portal nacional en línea para centro educativos, que contiene un amplio abanico de REA seleccionados por el ministerio para su uso en los centros educativos. Esta colección incluye ideas para las clases, fichas de trabajo y materiales de fuentes primarias como documentos, vídeos y archivos de audio.

- Busca materiales relevantes sobre el personaje histórico y los revisa para ver si son apropiados para su clase.
- Encuentra distintas secuencias didácticas que incluyen una serie de actividades de aprendizaje ya preparadas.
- Dentro de dichas secuencias, encuentra enlaces a los archivos de vídeo originales de los discursos y las entrevistas de televisión.

2) Adaptar el CED a tu propio contexto

Gran parte de los contenidos que Sylvia ha encontrado fueron creados por organismos públicos de radiodifusión. Son especialmente útiles y pueden adaptarse bajo su licencia de REA (Creative Commons). Al principio, Sylvia intenta utilizar en clase los vídeos completos, sin editar, pero algunos duran más de 15 minutos. Se da cuenta de que el alumnado se aburre y empieza a charlar entre ellos. La segunda vez que imparte esta lección, aprende de su experiencia anterior y decide adaptar los vídeos:

- En esta ocasión Sylvia crea tres vídeos más cortos para su presentación en clase. Cada uno de ellos tendrá una duración máxima de 3 minutos.
- Una vez identificados los vídeos que quiere utilizar, los descarga, los recorta a la longitud adecuada y los incorpora a su presentación.
- También coloca estos materiales adaptados en la carpeta compartida del departamento de historia en el LMS del centro para que sus colegas puedan reutilizar estos recursos en el futuro.

3) Utilizar los contenidos con el alumnado

En clase, Sylvia utiliza su presentación multimedia junto con una hoja de ejercicios. El alumnado trabaja en pequeños grupos y discuten sus observaciones para considerar críticamente el impacto de la figura histórica. A continuación, repasan los vídeos digitales en sus dispositivos a su propio ritmo, según sea necesario.

Evaluación

La idea de los docentes y educadores como profesionales reflexivos no es nueva. Se remonta a los trabajos de Donald Schon a principios de los años ochenta del siglo veinte. El profesorado utiliza numerosos modelos de práctica reflexiva durante el transcurso de la enseñanza o tras haber terminado de impartir una sesión. En el caso de los CED, también es importante reflexionar críticamente sobre su impacto en el progreso del alumnado y considerar si es necesario introducir cambios en su uso futuro. Los docentes deben realizar una reflexión continua sobre el impacto que el CED que han elegido y utilizado tiene sobre el alumnado. Esto se aplica a las seis actividades destacadas en este apartado.



¿Por dónde empezar?

Al igual que ocurre con otros materiales didácticos, deberías considerar distintos métodos para valorar el impacto real del CED elegido en tu práctica docente.

Paso 1: Algunas preguntas para considerar

En general, cuando reflexiones sobre el uso del CED, conviene volver a examinar por qué elegiste este CED concretamente. Como mínimo, plantéate las siguientes preguntas:

- ¿Me ha ayudado el CED a alcanzar los objetivos de aprendizaje previstos?
- ¿El CED aportó valor a cambio del tiempo/esfuerzo invertido?
- ¿El contenido era accesible/comprensible/fácil de utilizar con y por todo mi alumnado?
- ¿El material consiguió captar la atención del alumnado?
- ¿Qué otras mejoras o adaptaciones podría requerir en el futuro?
- ¿Debería seguir utilizando este CED de esta misma forma en el futuro?

Paso 2: Compartir las experiencias de forma más amplia

Después de utilizar el CED con tu alumnado y reflexionar sobre su impacto, es importante que compartas tus reflexiones con los demás. Esto podría incluir:

- Comentar tu experiencia con otros miembros del personal de tu centro o de tu departamento.
- Comentar tu experiencia en línea con otros docentes escribiendo una reseña sobre tu experiencia con el contenido.
- Proporcionar información al creador del contenido para que pueda seguir mejorando su CED.

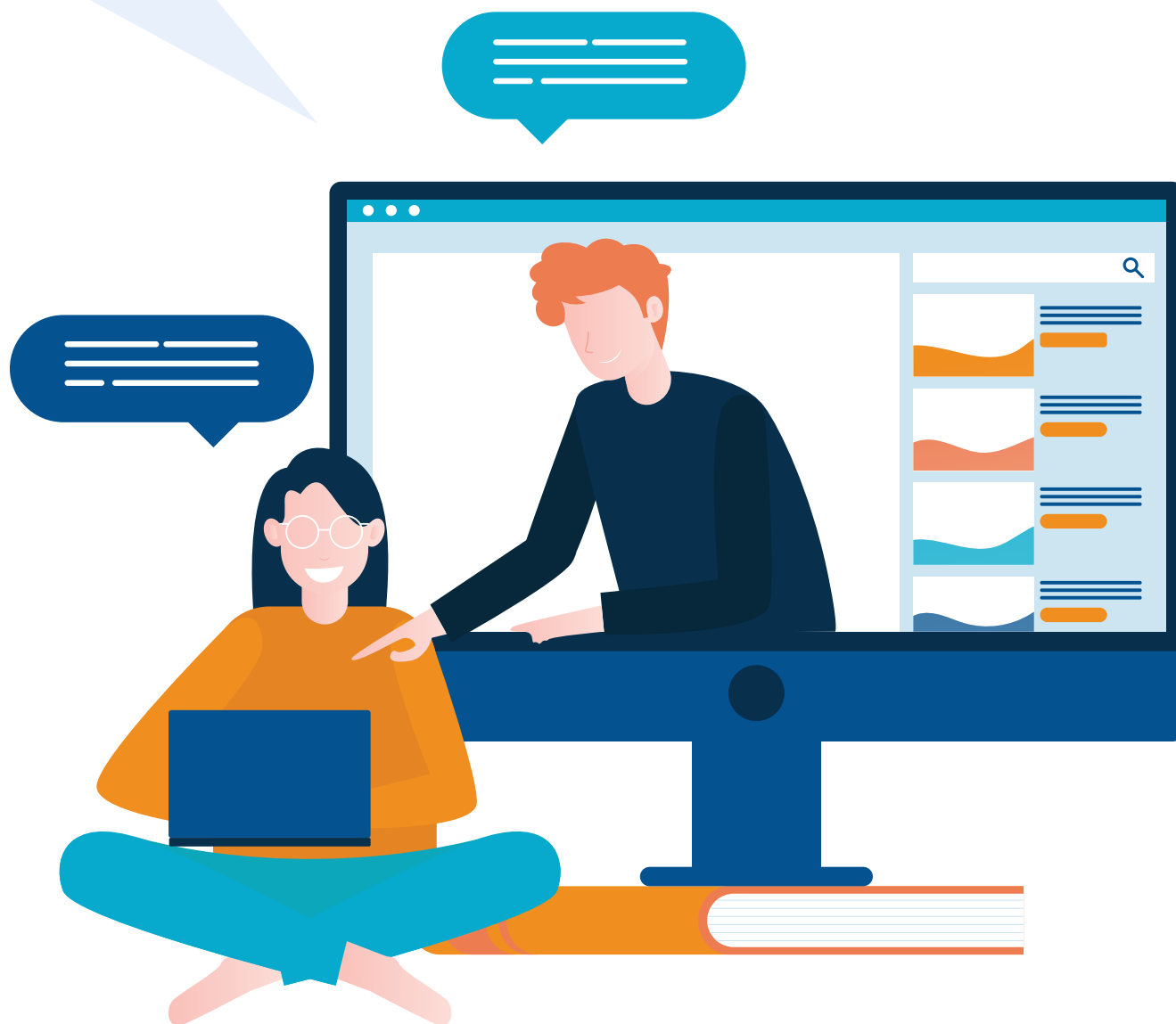
7 Slessor, S., Morago, P., Bruce, L. & Macmillan, M. "The reflective practitioner". In: Reflective Practice, 2025. <https://content.iriss.org.uk/reflectivepractice/index.html>

8 University College Dublin, Teaching & Learning, Reflective Practice Models, (guía), University College Dublin, n.d.

Cuando se comparten en el ámbito escolar, las reflexiones sobre los CED pueden respaldar decisiones fundamentadas sobre el uso futuro o la inversión en recursos digitales.

Consejo

¿Por qué no compartes con tus compañeros una reseña sobre cómo has utilizado un determinado CED en una reunión de departamento, o incluso en tu propio blog? Podrías exponer los pros y los contras de utilizar ese CED concreto.



Escenario habitual

Un departamento de ciencias introduce simulaciones digitales de física para ayudar al alumnado que tienen dificultades con conceptos como las ondas y la electricidad. Eligen las simulaciones en función de su adecuación al currículo y su precisión. Al principio, algunos docentes no confían en el uso de estas simulaciones y prefieren las actividades de laboratorio tradicionales.



1) Reflexiones compartidas

Tras utilizar las simulaciones durante varias semanas, los docentes de ciencias se reúnen para reflexionar colectivamente sobre sus experiencias. Antes de la reunión, crean una sencilla rúbrica que recoge algunas áreas clave que consideran relevantes:

- Niveles de participación
- Adecuación a todo el alumnado
- Objetivos de aprendizaje

Los docentes que han utilizado las herramientas digitales están muy satisfechos con el rendimiento del CED en sus aulas. Para respaldar dichas observaciones, aportan los comentarios de su alumnado, que han recopilado mediante controles informales. Tras escuchar a los demás y debatir sobre sus experiencias, los menos confiados se muestran más abiertos a utilizar las simulaciones. Obtienen nuevas ideas sobre cómo podrían utilizarlas en el futuro y entienden la reunión como una conversación educativa con sus compañeros. Como resultado, el Departamento de Ciencias decide añadir este CED a su base de materiales aprobados, creando un protocolo de uso y organizando cursos de formación para garantizar que todos los docentes se sientan seguros a la hora de utilizarlo con el alumnado.

2) Compartir más ampliamente sus reflexiones

Debido al éxito del programa, los docentes también deciden compartir el uso que hacen de las simulaciones de forma más amplia:

- mediante un proyecto eTwinning a STEM que se centre en el uso de CED en la enseñanza de la física;
- compartiendo su uso de las simulaciones con una red nacional de educadores científicos;
- participando en una campaña STEM Discovery, compartiendo su experiencia a escala regional, nacional e internacional; y
- compartiendo sus observaciones con los creadores de las simulaciones, junto con algunas sugerencias de nuevas funciones y material de formación extra.

Conclusiones

Estas directrices ofrecen un marco para apoyar la toma de decisiones relativas a los contenidos educativos digitales (CED). Sin embargo, su verdadero valor sólo se materializa plenamente cuando se utilizan en la práctica. Esperamos que este documento te ayude a dar los siguientes pasos con confianza.

En este contexto, te animamos a:

- A medida que vayas ganando confianza y adquieras experiencia con los CED, estarás en una posición privilegiada para influir en el sistema educativo en su conjunto. Lo que aprendes (por ejemplo, lo que funciona, lo que no, y cómo responde el alumnado) es exactamente el tipo de información que ayuda a definir cómo deben desarrollarse y apoyarse los CED en el futuro.
- Si diriges un centro educativo, aprovecha las experiencias de tu equipo con los CED para alinear la práctica diaria en el aula con la estrategia a largo plazo de tu centro y los planes de inversión y desarrollo profesional.
- Aunque, independientemente de tu experiencia o puesto, ¿por qué no trabajas para convertirte en un agente de cambio? Tus reflexiones pueden servir para promover unas condiciones que potencien el impacto de la enseñanza, mediante la priorización de la inversión en CED, así como en personal, tiempo, formación y apoyo continuo.

En última instancia, el futuro de un CED de alta calidad, fiable y con impacto en el aprendizaje depende de la colaboración entre todas las partes del ecosistema. Con las estructuras y el apoyo adecuados, tus ideas pueden contribuir a garantizar que el CED se convierta, no solo en una herramienta pedagógica, sino en un catalizador de la mejora y el cambio en la educación de toda Europa.

**¡Así que participa, implícate y ayuda a dar forma
al futuro de los CED! Tu opinión es importante y tu
liderazgo puede marcar la diferencia.**

Glosario

PLAZO

DEFINICIÓN

Accesibilidad

El diseño y desarrollo de materiales, plataformas y sistemas educativos para que puedan ser percibidos, comprendidos, navegados e interactuados eficazmente por todos los alumnos, incluyendo aquellos con distintas discapacidades.

Aprendizaje adaptativo

El aprendizaje adaptativo utiliza la tecnología para crear un itinerario educativo personalizado para cada alumno. Al analizar las respuestas e interacciones del alumno en tiempo real, los algoritmos del sistema pueden utilizar la IA para ajustar automáticamente la dificultad, el ritmo y el tipo de contenido presentado. Esto garantiza que cada alumno pueda progresar a su propio ritmo óptimo dentro de una misma aula.

Inteligencia artificial (IA)

Sistema basado en máquinas diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía, que puede mostrar capacidad de adaptación tras su despliegue y que, por objetivos explícitos o implícitos, infiere, a partir de la entrada que recibe, cómo generar salidas como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales.

Derechos de autor y propiedad intelectual (PI)

La privacidad de los datos implica los derechos y expectativas de las personas (alumnos, educadores y otros usuarios) para controlar cómo se recogen, tratan, utilizan, comparten y almacenan sus datos personales en el entorno de aprendizaje digital. Los datos personales, tal y como se definen en normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE, son cualquier información relacionada con una persona física identificada o identificable.

Protección de datos y el RGPD

A privacidade de dados refere-se aos direitos e expectativas dos indivíduos (alunos, educadores e outros utilizadores) de controlar como os seus dados pessoais são recolhidos, tratados, utilizados, partilhados e armazenados no ambiente de aprendizagem digital. Os dados pessoais, tal como definidos por regulamentos como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da UE, são qualquer informação relacionada com um indivíduo identificado ou identificável.

Ecosistema CED

El ecosistema de los Contenidos Educativos Digitales (CED) describe la compleja red interconectada de todas las partes implicadas en el ciclo de vida de los materiales educativos digitales. Esto incluye al sector público (incluyendo los ministerios de educación), al sector privado (por ejemplo, editoriales y empresas de EdTech) y a los usuarios finales (profesores, directores de centros escolares y alumnos). Las decisiones que toma un actor del ecosistema, como la política de financiación de un gobierno o el diseño de un producto de una empresa, repercuten directamente sobre las opciones y herramientas de que pueden disponer los profesores en el aula.

Competencias digitales

«El uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías digitales y la participación en ellas para el aprendizaje, el trabajo y la implicación en la sociedad». Incluye la alfabetización informacional y de datos, la comunicación y la colaboración, la creación de contenidos digitales (incluyendo la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad) y la resolución de problemas.»

Contenidos educativos digitales (CED)

Material de aprendizaje, enseñanza y evaluación diseñado o creado por editoriales educativas, empresas de EdTech, organizaciones culturales y científicas, ministerios de educación, o por profesores y alumnos, para abordar objetivos pedagógicos, y disponible en varios formatos mediante herramientas y plataformas digitales.

- 9 Comisión Europea, Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura, *Digital Transformation in Blended Learning Environments* - Informe analítico de la EENEE. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, (Luxemburgo, 2024). <https://doi.org/10.2766/061693>.
- 10 «Artículo 3: Definiciones», *Ley de Inteligencia Artificial de la UE*. Consultado el 17 de octubre de 2023, <https://artificialintelligenceact.eu/article/3/>.
- 11 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, «¿Qué es el derecho de autor?», *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*, 2020, <https://www.wipo.int/es/web/copyright>.
- 12 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, «¿Qué es la propiedad intelectual (PI)?», *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*, 2020, <https://www.wipo.int/es/web/about-ip/>.
- 12 Comisión Europea, «Explicación de la protección de datos». Consultado el 17 de octubre de 2023, https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-explained_en.
- 13 Comisión Europea, Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura, *Digital Education Content in the EU - State of Play and Policy Options* - Informe final. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2023). <https://doi.org/10.2766/682645>.
- 14 Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y., *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With New Examples of Knowledge, Skills and Attitudes*, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2022. <https://doi.org/10.2760/115376>.
- 15 Roberts, K., Benson, A., & Mills, J., E-textbook technology: *Are instructors using it and what is the impact on student learning?*. Journal of Research in Innovative Teaching & Learning 26 de noviembre de 2021; 14 (3): 329-344. <https://doi.org/10.1108/JRIT-04-2021-0028>.
- 16 Comisión Europea, *Digital Education Content in the EU - State of Play and Policy Options* - Informe final.

PLAZO

DEFINICIÓN

Plataforma digital de aprendizaje

Espacio web o portal de contenidos y recursos educativos que ofrece a educadores y alumnos acceso a diversas herramientas digitales y CED, como libros de texto digitales, vídeos, documentos, etc. Estas plataformas suelen alojar los contenidos de forma sencilla para que los centros escolares puedan acceder a ellos fácilmente, en un único lugar.

Herramienta digital

Las herramientas digitales, como los procesadores de texto, las hojas de cálculo, los paquetes para hacer presentaciones, las herramientas de autor, las herramientas de elaboración de cuestionarios, las tecnologías de asistencia y la IA generativa, no tienen contenido, es decir, no vienen precargadas con CED, sino que permiten a los usuarios crear o utilizar contenidos.

Libro de texto digital

Versión electrónica de un libro diseñada para uso educativo en dispositivos como tabletas u ordenadores portátiles. Los libros de texto electrónicos modernos han evolucionado mucho más allá de simples copias en PDF de libros impresos. Son cada vez más interactivos e integran elementos multimedia como vídeos incrustados, clips de audio, animaciones y cuestionarios de autoevaluación.

EdTech

«EdTech, abreviatura de tecnología educativa, indica la industria que combina educación y avances tecnológicos, así como el campo científico que implica el conocimiento interdisciplinar que informa del uso de herramientas y dispositivos tecnológicos, procesos y procedimientos, recursos y estrategias para mejorar las experiencias de aprendizaje en una variedad de entornos de aprendizaje».

IA Generativa (GenAI)

Categoría específica de herramientas y sistemas de inteligencia artificial diseñados, además de para analizar datos, para generar nuevos contenidos como texto, imágenes, código o música. Estos sistemas, que incluyen grandes modelos lingüísticos (GML), modelos de difusión para la generación de imágenes y herramientas de IA multimodal, se entrenan en vastos conjuntos de datos y pueden producir resultados «parecidos a los humanos» a partir de indicaciones o instrucciones.

Interoperabilidad

La capacidad de distintos sistemas digitales, plataformas y aplicaciones para conectarse y compartir datos entre sí de forma sencilla. En el contexto escolar, un grado elevado de interoperabilidad implica que un nuevo recurso o herramienta digital puede «comunicarse» de forma sencilla con los sistemas existentes en el centro, como el sistema de gestión del aprendizaje (SGA) o el sistema de información de los alumnos, sin necesidad de complejas integraciones personalizadas. La Ley sobre la interoperabilidad de Europa establece un marco de cooperación para apoyar este objetivo en toda la Unión.

Análisis del aprendizaje

Medición, recogida, análisis y comunicación de datos sobre los alumnos y sus contextos con el fin de comprender y optimizar el aprendizaje y los entornos en los que se produce.

Sistema de gestión del aprendizaje (SGA)

Solución o aplicación informática basada en Internet que permite a profesores y alumnos compartir materiales didácticos, enviar trabajos del curso, comunicarse entre sí y realizar anuncios importantes de clase en línea.

Recursos educativos abiertos (REA)

Materiales de aprendizaje, enseñanza e investigación en cualquier formato o soporte que, o bien son de dominio público, o bien están sujetos a derechos de autor, pero han sido liberados bajo una licencia abierta, lo que permite el acceso gratuito, la reutilización, el cambio de objetivo, la adaptación y la redistribución por parte de terceros.

Usabilidad

«La medida en que un sistema, producto o servicio puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico.»

Entorno virtual de aprendizaje (EVA)

Sistema o plataforma en línea diseñado para apoyar y mejorar la enseñanza y el aprendizaje proporcionando un espacio digital para la interacción, la entrega de contenidos y la gestión de actividades.

- 17 Reglamento (UE) 2024/903 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2024, por el que se establecen medidas para un alto nivel de interoperabilidad del sector público en la Unión (Ley sobre la interoperabilidad de Europa), Diario Oficial de la Unión Europea L, 2024/903, 22 de marzo de 2024.
- 18 Karaoglan Yilmaz, F.G., & Yilmaz, R., 'Learning Analytics as a Metacognitive Tool to Influence Learner Transactional Distance and Motivation in Online Learning Environments', *Innovations in Education and Teaching International*, 58, nº. 5 (2020): 575-85, <https://doi.org/10.1080/14703297.2020.1794928>
- 19 Lonn, S., & Teasley, S.D., 'Saving Time or Innovating Practice: Investigating Perceptions and Uses of Learning Management Systems', *Computers & Education*, 53, nº. 3 (Noviembre 2009): 686-94, <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.04.008>
- 20 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Recomendación sobre recursos educativos abiertos (REA), UNESCO, París, 2019). <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373755>.
- 21 Organización Internacional de Normalización, *Ergonomics of Human-System Interaction – Part 11: Usability: Definitions and Concepts*, ISO 9241-11:2018, ISO, Ginebra, 2018).

